Gebrauchsanleitung

CorEx Log S



Cornelsen
EXPERIMENTA

Inhalt

Der Lieferumfang **4**
Der CorEx Log S Datenlogger **5**
Die Smart Q Sensoren **6**
Datenerfassung mit dem CorEx Log S **7**
Die erstmalige Benutzung des CorEx Log S mit einem Computer **8**
Der Umgang mit dem CorEx Log S nach der ersten Einrichtung **10**
Die Sensing Science Software im Überblick **11**
CorEx Log S als unabhängiges Erfassungsgerät **15**
Messanzeigen **15**
Einstellen des Sensor-Messbereichs 16
Schnappschuss **17**
Easy Log – einfaches Erfassen von Daten **19**
Erfassung – mit Voreinstellungen **21**
Logger abfragen - Datenübertragung auf den Computer **29**
Das System-Menü **29**
1. Bluetooth – Einstellungen (optional) 30
2. Batteriestatus 31
3. Datum und Zeit setzen 31
4. Interne Temperaturmessung 32
5. Datensätze bearbeiten und löschen 32
Ausschalten 32
Technische Informationen **33**
Auswahl des Sensor-Messbereiches 33
Rücksetzen auf den Auslieferungszustand (Hard Reset) 33
Stromversorgung des CorEx Log S 34
Technische Daten 36
Pflege und Wartung 36
Aktualisieren des Betriebssystems (Firmware-Update) **37**
Fehlerbehebung – Häufig gestellte Fragen **38**

Anhang 1. Intervall- und Zeittabelle für den Modus „Easy Log“.....40
Anhang 2. Intervall- und Zeittabelle für den Modus „Erfassung“.....41
Anhang 3. Unterbrecherkarten und Einstellungen.....45
Anhang 4. Zeit – Messoptionen.....46
Anhang 5. Bluetooth Datenübertragung (optional) 54
Garantie 63

Über dieses Handbuch

Das beschriebene Produkt unterliegt ständiger Verbesserung. Änderungen erfolgen ohne Ankündigung. Für eventuelle Fehler oder Unterlassungen in dieser Beschreibung schließen wir jegliche Haftung aus, desgleichen haften wir nicht für Verluste oder Schäden, die in Zusammenhang mit den Informationen in diesem Handbuch oder dem Gebrauch der Software entstehen könnten.

Dieses Handbuch beschreibt die Handhabung des Datenloggers CorEx Log S (Bestellnr. 74000).
Dieses Handbuch kann für den Gebrauch in Ausbildungsstätten des Lizenzträgers unter der Bedingung kopiert werden, dass es nicht verliehen, verkauft oder außerhalb der Ausbildungsstätte verwendet wird.

Software-Lizenz

Sie sind berechtigt, die erworbene CorEx Sensing Science Software auf beliebig vielen Computersystemen Ihrer Schule/Institution zu installieren.

© 2012 Cornelsen Experimenta, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Cornelsen Experimenta.
Hinweise zu §§ 46, 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden.
Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
Für Schäden, die durch die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Materialien verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung.

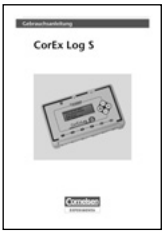
Lieferumfang



Netzgerät



Datenlogger CorEx Log S



Gebrauchsanleitung für den Datenlogger CorEx Log S



Ein USB-Verbindungskabel



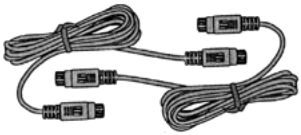
Zwei kurze Sensor-Verbindungskabel



CD-ROM mit CorEx Sensing Science Software

und

Anleitungen für Logger, Sensoren und Software



Zwei lange Sensor-Verbindungskabel

Im Downloadbereich unter www.corex.de finden Sie die jeweils aktuelle Version der Sensing Science Software, des Firmware-Updates und der Handbücher.

Hinweis: Der CorEx Log S kann nur über USB mit dem Computer verbunden werden, wenn Ihr Betriebssystem USB unterstützt. Dies ist der Fall bei Windows 98SE, 2000, Me und XP, Vista und 7.

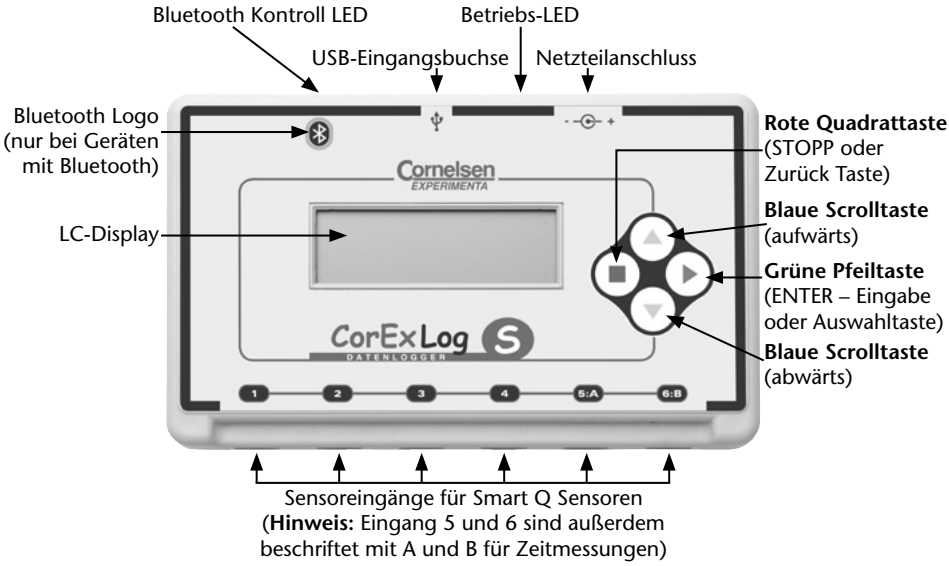
Windows 95, 98 oder Windows NT werden nicht unterstützt.

Hinweis: Der CorEx Log S wird mit wiederaufladbaren Batterien ausgeliefert. Bei langer Lagerung entladen sich diese langsam, so dass es ratsam ist, die Batterien vor der ersten Benutzung wieder voll aufzuladen. Siehe dazu Seite 34.

Der CorEx Log S Datenlogger

Der CorEx Log S ist ein eigenständiges, transportables Datenerfassungsgerät, das wie folgt eingesetzt werden kann:

1. Als Schnittstelle (Interface) zwischen zahlreichen Sensoren und dem Computer.
2. Als eigenständiges Messgerät/Datenerfassungsgerät.
   Dabei kann der CorEx Log S:
   - Die Messwerte der verschiedenen Sensoren anzeigen.
   - Die Messwerte der verschiedenen Sensoren aufzeichnen, um sie **später** am Computer zu bearbeiten und auszuwerten.



Die Funktions- Tasten

▶ Die **grüne Pfeiltaste** (ENTER) dient zum Aufrufen der Untermenüs und zur Bestätigung einer Auswahl oder Messung.

■ Die **rote Quadrattaste** (STOPP) stoppt die Datenerfassung oder dient zum Zurückgehen zu dem vorherigen Menüpunkt.

▲▼ Die **blauen Scrolltasten** bewegen den Cursor in den Menüs nach oben und unten und werden zur Anpassung der Messung während der Datenerfassung benutzt.

Um den CorEx Log S einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

Die Smart Q Sensoren

Es steht eine umfangreiche Auswahl von Smart Q Sensoren für die Verwendung mit dem CorEx Logger bereit. Diese einzigartigen Smart Q Sensoren sind mit einem hoch entwickelten Mikroprozessor ausgestattet, welcher die Genauigkeit des Sensors, sowie die Präzision und Konsistenz deutlich verbessert. Die automatische Identifikation der Sensoren vereinfacht den Aufbau enorm und erlaubt mehr Flexibilität bei der Datenerfassung.

Die sechs Eingänge des Gerätes können sowohl mit analogen als auch mit digitalen Sensoren benutzt werden. Beide Messdatentypen werden nebeneinander aufgezeichnet, wobei der digitale Sensor benutzt werden kann, um eine Markierung in der Grafik zu setzen, z. B. um einen bestimmten Punkt oder ein Ereignis hervorzuheben. Wenn ein Smart Q Sensor angeschlossen ist, wird er automatisch erkannt und auf dem LC-Display angezeigt.

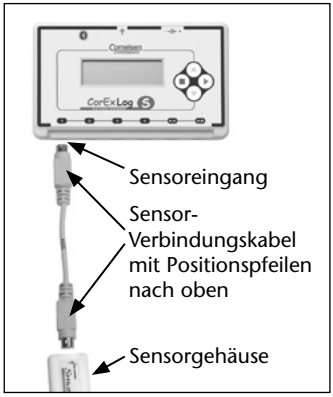
Um die Verwendung schon vorhandener Sensing Science Software zu ermöglichen, sind die Sensoreingänge 5 und 6 doppelt beschriftet mit A und B. Diese Eingänge sind speziell für die Benutzung mit digitalen Sensoren ausgelegt und können entweder nur mit 5:A oder mit 5:A und 6:B für Zeitmessungen belegt werden.



Zum Anschluss der Sensoren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Das Sensorgehäuse so halten, dass der Smart Q Aufdruck auf der Oberseite zu sehen ist.
2. Das eine Ende des Sensor-Anschlusskabels in die DIN-Buchse des Sensorgehäuses drücken.

   Dabei soll der Positionspfeil auf dem Kabel nach oben zeigen.
3. Das andere Ende des Kabels in die Eingangsbuchse des CorEx Log S (Positionspfeil nach oben zeigend) stecken.



Hinweis: Einige Smart Q Sensoren sind mit einem Mini-DIN-Stecker versehen, der direkt mit einem der sechs Eingänge des CorEx Loggers verbunden werden kann, z. B. Lichtschranken. Andere sind mit einer Mini-DIN-Buchse versehen und werden mit Hilfe der beiliegenden Sensoren-Anschlusskabel mit dem CorEx Logger verbunden.

Man unterscheidet analoge und digitale Sensortypen:

Analoge Sensoren

Ein analoger Sensor ist ein Gerät, das empfindlich auf Veränderungen in seiner Umgebung reagiert. Es gibt verschiedene Typen, die physikalische Größen wie Strom, Spannung, Beleuchtungsstärke, Temperatur, Geräuschpegel, pH-Wert usw. messen können. Dieser physikalische Wert wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, das von dem CorEx Logger erfasst und an den PC weitergeleitet wird.



Smart Q Sensor – pH-Elektrode mit pH-Messadapter

Digitale Sensoren

Diese Schaltersensoren können An/Aus-Verhältnisse messen. Typische digitale Sensoren sind Lichtschranke, Schaltermatte und Druckschalter.

Smart Q-Sensoren sind nicht im Lieferumfang des Loggers enthalten. Sie können bei Bedarf bei Cornelsen Experimenta bestellt werden. Die aktuellen Sensorangebote finden Sie auch unter www.corex.de



Smart Q Sensor – Lichtschranke

Datenerfassung mit dem CorEx Log S

Der CorEx Logger kann Daten auf zwei Arten erfassen:

1. Echtzeiterfassung – als Schnittstelle zum Computer

In diesem Modus erfasst der CorEx Logger Daten und leitet sie sofort zum empfangenden PC weiter, wo diese mit Hilfe der Sensing Science Software angezeigt und analysiert werden können. Diese Art der Datensammlung empfiehlt sich für die Bearbeitung von Arbeitsblättern im Fachraum.

2. Rechnerfernes Erfassen – als eigenständiges Gerät

In diesem Modus erfasst der CorEx Logger Daten unabhängig vom PC.

Für beide Erfassungsarten stehen die folgenden Messmodi zur Verfügung:

- ***Easy Log*** **– einfaches Erfassen**

Die Daten werden mit bis zu 50.000 Messungen pro Sekunde aufgenommen und die Messung kann für die Dauer von bis zu 41 Tagen fortgesetzt werden. Es erfolgt dann eine automatische Datenkompression, die die Messdauer und den Messintervall, passend zur Länge des Versuchs einstellt.

• ***Messanzeigen***

Die LCD-Anzeige zeigt kalibrierte Messwerte an, die von den angeschlossenen Sensoren geliefert werden.

• ***Schnappschuss***

Steht zur Aufnahme eines einzelnen Messereignisses innerhalb einer Datenreihe zur Verfügung.

• ***Erfassung*** – **mit Voreinstellungen**

Wird gewählt, wenn die Dauer der Datenerfassung festgelegt werden soll. Hier kann außerdem auch eine Triggerbedingung gesetzt werden.

• ***Zeit und Bewegung***

Wird gewählt, wenn man Zeit,- Geschwindigkeits,- oder Beschleunigungsmessungen mit einem oder mehreren digitalen Sensoren durchführen und speichern möchte.

Die erstmalige Benutzung des CorEx Log S mit einem Computer

Schritt 1:

Installieren Sie bitte zuerst die Sensing Science Software. Für genaue Anweisungen, befolgen Sie bitte die Anleitung zur Sensing Science Software auf der mitgelieferten CD-ROM (Best.-Nr. 74500).

Hinweis: Verbinden Sie den CorEx Log S nicht mit dem Computer (USB Eingang), bevor die Sensing Science Software ordnungsgemäß installiert ist.

Schritt 2:

a) Anschluss über USB-Kabel

Wenn der CorEx Log S an den USB-Eingang Ihres Rechners angeschlossen wird, werden die benötigten Treiber automatisch installiert.

Hinweis: Bei der Benutzung von Windows 2000 oder XP benötigen Sie Administratorrechte, um die Treiber ordnungsgemäß installieren zu können.

- Verbinden Sie den ‚quadratischen' Stecker des USB-Kabels mit dem USB-Eingang am CorEx Log S.
- Verbinden Sie den ‚flachen' Stecker des USB-Kabels mit einem USB-Eingang an Ihrem Computer.
- Windows erkennt jetzt automatisch das neue Gerät und wird Sie durch die Installation führen.

Windows XP/Vista/7: Wählen Sie automatische Sensing Science Software-Installation. Eventuell werden Sie darauf hingewiesen, dass das Gerät den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat – bitte setzen Sie die Installation trotzdem fort.

Windows Me: Legen Sie die beiliegende CD ROM ein und lassen Sie sie nach dem besten verfügbaren Treiber auf der CD ROM suchen. Lassen Sie diesen installieren und fahren Sie weiter wie vorgegeben fort.

Windows 2000: Wählen Sie „Geeigneten Treiber für mein Gerät suchen". Windows 2000 hat eine große Treiberdatenbank und es kann besser sein, einen USB-Treiber von Windows zu benutzen, als den auf der CD ROM vorhandenen zu wählen. Wählen Sie „Treiber von diesem Ort installieren" und gehen Sie auf C ▶ Programm Files ▶ Dhg ▶ Drivers und wählen Sie den USB Drivers Ordner. Klicken Sie auf OK.

Windows 98: Legen Sie die beiliegende CD ROM ein und lassen Sie sie nach dem besten verfügbaren Treiber auf der CD ROM suchen. Wählen Sie „Treiber von diesem Ort installieren" und gehen Sie auf die CD ROM ▶ Treiber ▶ wählen Sie den USB Treiber Ordner und klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf weiter und der Treiber wird installiert.

Hinweis: Verbinden Sie den CorEx Log S mit jedem USB-Eingang an ihrem Rechner, so dass alle Treiber installiert werden können und keine Neuinstallation mehr nötig ist, wenn der Logger mal an einem anderen USB-Eingang benutzt wird.

b) Anschluss über Bluetooth™ (optional)

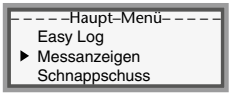
(zur Installation beachten Sie auch die Hinweise auf Seite 30 und 54)

- Um den CorEx Log S über **Bluetooth** mit ihrem Computer zu verbinden, muss der Logger mit Bluetooth ausgestattet sein. Wenn Ihr Gerät mit Bluetooth ausgerüstet ist, verfügt es über ein Bluetooth-Symbol auf der Frontplatte.



Schritt 3:

- Überprüfen Sie, dass das LC-Display am CorEx Log S folgende Darstellung zeigt: „Haupt-Menü".



Hinweis: In den meisten Fällen wird der CorEx Log S **nicht** mit dem PC kommunizieren, solange er Messungen aufnimmt. Wenn das LC-Display anzeigt, dass gemessen wird, drücken Sie die rote Quadrat Taste ■ und dann die grüne Dreiecktaste ▶, um die Aufnahme abzubrechen.

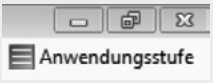
- Öffnen Sie die Sensing Science Software.

Schritt 4:

Wenn Sie die Sensing Science Software zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, eine geeignete **Schwierigkeitsstufe** für das Programm festzulegen.

- Stufe 1 ist die ‚Eingangsstufe' (bis 9 Jahre).
- Stufe 2 ist die ‚Sek. I' Stufe (9 – 15 Jahre)
- Stufe 3 ist die ‚Sek. II' Stufe (15 Jahre und älter).

Hinweis: Die **Programm-Stufe** kann jederzeit über das ‚Stufen-Zeichen' geändert werden, wenn eine Messmethode geöffnet ist.



Schritt 5:

Ein „Schnittstellen-Auswahl"-Fenster wird geöffnet



1. Wählen Sie als Schnittstelle **CorEx Log S**
2. Wählen Sie die gewünschte **Verbindungsart**
   - Wenn Sie über USB-Kabel verbunden sind, wählen Sie „**USB-Eingang**".
   - Wenn Sie **Bluetooth** benutzen, wählen Sie den seriellen Eingang (COM-Port), der für Bluetooth konfiguriert ist.
3. Wenn Sie verschiedene Schnittstellen oder Verbindungsmöglichkeiten benutzen, wählen Sie „**Bei jedem Start zeigen**". So können Sie beim Aufrufen des Programms jedesmal individuell entscheiden.
4. Klicken Sie auf **OK**. Ihre Einstellungen werden gespeichert.

Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, wird sich die Startseite automatisch öffnen und Sie können jetzt aus den Messmethoden auswählen (z. B. Easy Log, Digimeter/Messanzeigen, Snapshot/Schnappschuss, Erfassung oder Zeit messen)

Der Umgang mit dem CorEx Log S nach der ersten Einrichtung

- Verbinden Sie den CorEx Log S mit Ihrem Computer
- Starten Sie die Sensing Science Software.
- Wählen Sie einen Menüpunkt aus, z. B. Easy Log. Wenn Sensoren angeschlossen sind, werden diese automatisch erkannt und kalibriert.

Die Sensing Science Software im Überblick



Home

Durch Anklicken des Home-Icons wird ein Übersichtsfenster geöffnet. Aus dieser Übersicht heraus lassen sich die Programmteile und Darstellungsformen starten.



Startseite für die Stufe 1...

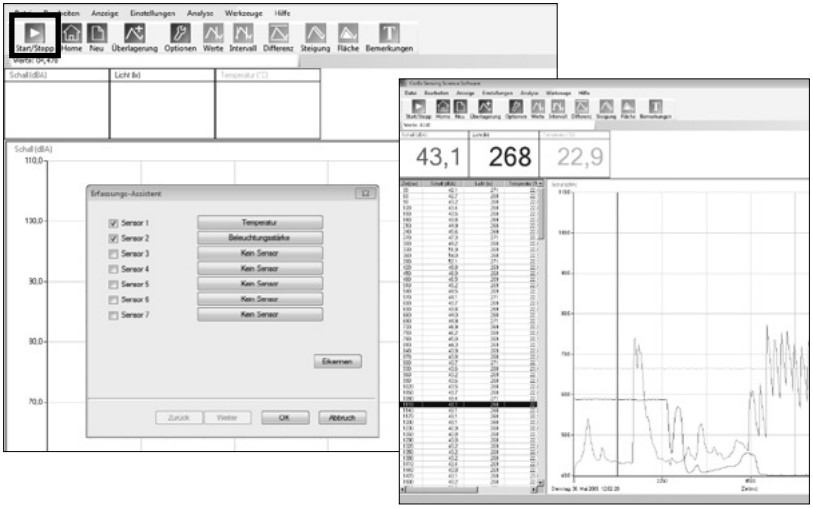


... für die Stufen 2 und 3



Easy Log

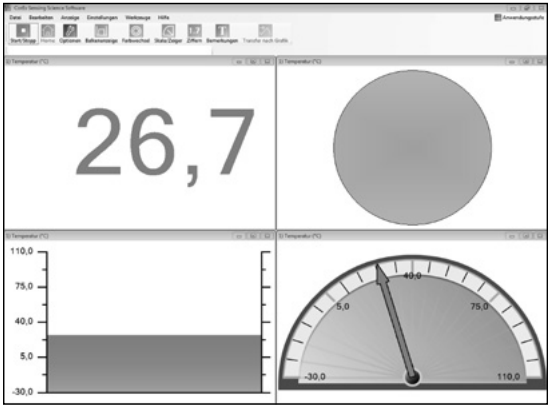
In diesem Programmteil lässt sich mit zwei Mausklicks eine Datenerfassung und Aufzeichnung starten. Die aufzeichnenden Sensoren können angewählt werden. Diese Datensätze können gespeichert und bearbeitet werden.





Digimeter/Messanzeigen

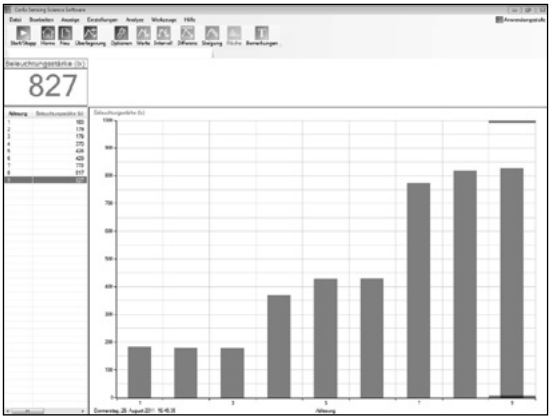
Mit diesem Programmteil lassen sich aktuelle Messdaten von analogen Sensoren in vier verschiedenen Displays oder einzeln als Vollbild anzeigen. Das Programm wurde entwickelt, um den Schülern auf einer Eingangsstufe die Möglichkeiten der Messdatenaufnahme mit Sensoren und ihre Darstellung und Interpretation in verschiedenen Messanzeigen aufzuzeigen. Die vier Anzeigeformen sind **Farbwechsel einer Fläche, Skala und Zeiger, analoge Balkenanzeige** und **Ziffern**.





Snapshot/Schnappschuss

Dieser Programmteil erlaubt die Erfassung der aktuellen Messwerte auf Mausklick. Die Datensätze können gespeichert und analysiert werden. Damit kann man bei bestimmten Zuständen messen z. B. Schall bei der Vorbeifahrt eines Fahrzeugs.

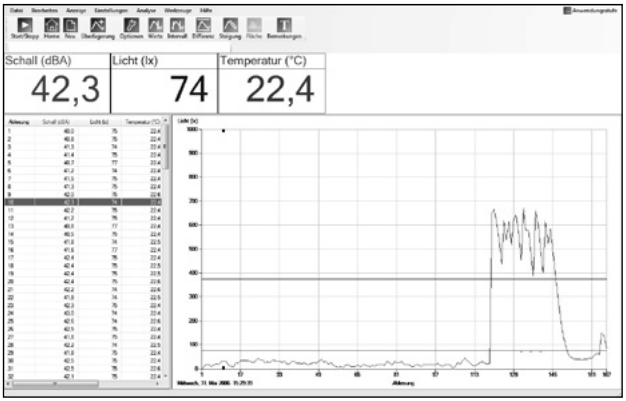




Grafik

Dieser Programmteil dient zum Erfassen und Anzeigen von Signalen von analogen Sensoren im Diagramm und/oder Tabellenformat mit Werkzeugen zur Datenanalyse.

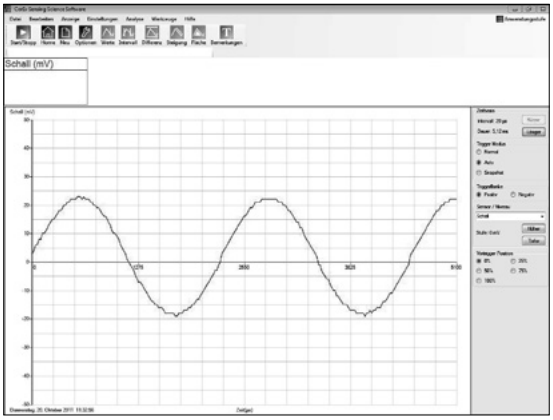
Wird **Grafik** aus dem Home-Menü aufgerufen, ist eine Liniendarstellung für den Ablauf von 10 Sekunden voreingestellt.





Oszilloskop

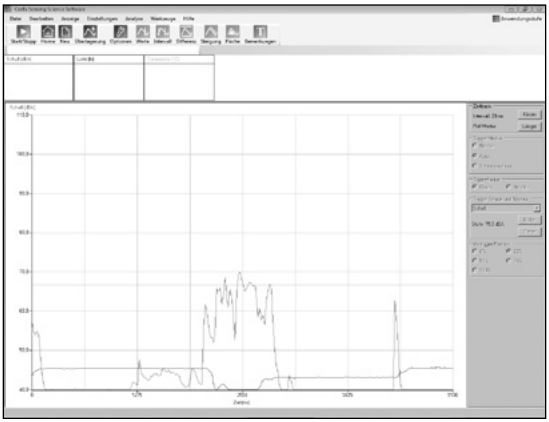
Ist ein Programmteil zur Schnelldarstellung und zum Zeichnen von Kurven. Es bildet viele Funktionen eines einfachen Oszilloskops ab.





Zeit messen

Mit diesem Programmteil lassen sich Zeit-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsversuche mit digitalen Schalt-Sensoren durchführen und auswerten.





Datei öffnen

Hier können Dateien von früheren Messungen zur Bearbeitung geöffnet werden.



Arbeitsblatt öffnen

Hier können selbst angelegte oder vorgefertigte Arbeitsblätter ausgewählt und geöffnet werden. Diese Arbeitsblätter enthalten schriftliche Anleitungen für Lehrer und Schüler sowie Einstellungsdateien für den Logger. Die Messungen lassen sich direkt aus dem Arbeitsblatt starten.



Einstellung öffnen

Selbst angelegte oder vorgefertigte Einstellungsdateien können hier ausgewählt und geöffnet werden. Diese Einstellungsdateien konfigurieren den Logger mit Parametern und Startbedingungen für eine Messung.



Logger Einstellung

Mittels dieses Programmteils kann der Logger auf eine bestimmte Messzeit und besondere Startbedingungen für den rechnerfernen Einsatz eingestellt werden.



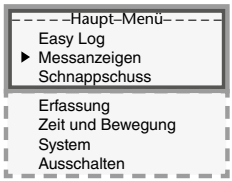
Logger Abfragen

Mit diesem Programmteil kann man im Logger gespeicherte Datensätze abrufen. Diese Datensätze werden mit Datum und Erfassungsart angezeigt.

CorEx Log S als unabhängiges Erfassungsgerät

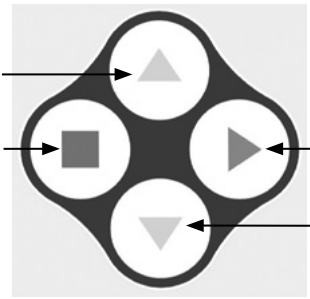
Die verschiedenen Funktionen des CorEx Log S werden am LC-Display angezeigt.

Eine Funktion wird mit Hilfe der blauen Scrolltasten ausgewählt, indem man die angezeigte Liste nach oben ▲ oder ▼ unten verschiebt, bis der Pfeil auf der gewünschten Funktion steht (**Hinweis:** es wird die Liste bewegt, nicht der Pfeil.). Um die Funktion zu starten, drückt man die grüne Pfeiltaste ▶



Benutzen Sie die blaue Scrolltaste, um die Liste nach oben zu verschieben

Benutzen Sie die rote Quadrattaste als Stopp/ Zurück -Taste (zurück zum vorherigen Bildschirm)



Benutzen Sie die grüne Pfeiltaste (Enter/Eingabe), um Ihre Auswahl zu bestätigen

Benutzen Sie die blaue Scrolltaste, um die Liste nach unten zu verschieben

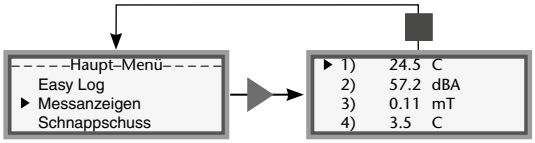
Der CorEx Log S hat **keinen „Ein"-Schalter**. Um den Logger einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste des Bedienfeldes.

Wenn der CorEx Log S nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch nach zwei Minuten aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Logger wieder einzuschalten.

Messanzeigen

In diesem Modus zeigt der CorEx Log S die Messwerte der angeschlossenen Sensoren auf dem LC-Display nur an, ohne diese zu speichern. Die Anzeige wird zweimal pro Sekunde aktualisiert.

Der Messbereich der Sensoren kann angepasst werden, wenn der Logger in diesem Modus arbeitet.



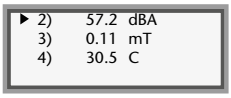
Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um die Sensoranzeigen zu verschieben/sichtbar zu machen.

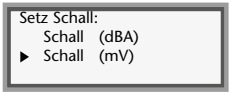
- Schließen Sie die Sensoren an. Wenn der CorEx Log S ausgeschaltet ist, drücken Sie eine Taste, um Ihn einzuschalten.
- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um die Liste zu verschieben, bis der Pfeil auf Messanzeigen steht.
- Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ um die Funktion Messanzeigen zu starten. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um die Sensoranzeigen zu verschieben/sichtbar zu machen.
- Drücken Sie die rote Quadrattaste ■, um den Messanzeigen-Modus zu verlassen und zum Haupt-Menü zurückzukehren.

Einstellen des Sensor-Messbereichs

Einige Smart Q Sensoren bieten die Möglichkeit, in unterschiedlichen Messbereichen zu messen. So kann zum Beispiel die Lautstärke in Dezibel oder Millivolt angezeigt werden. Der Messbereich kann verändert werden, wenn der Logger im Messanzeigen-Modus arbeitet. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie während der Messung mit den blauen Scrolltasten ▲▼ den Sensor aus (der Pfeil muss auf die Sensornummer zeigen), den Sie einstellen möchten.
- Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Anzeigen der möglichen Messbereiche.



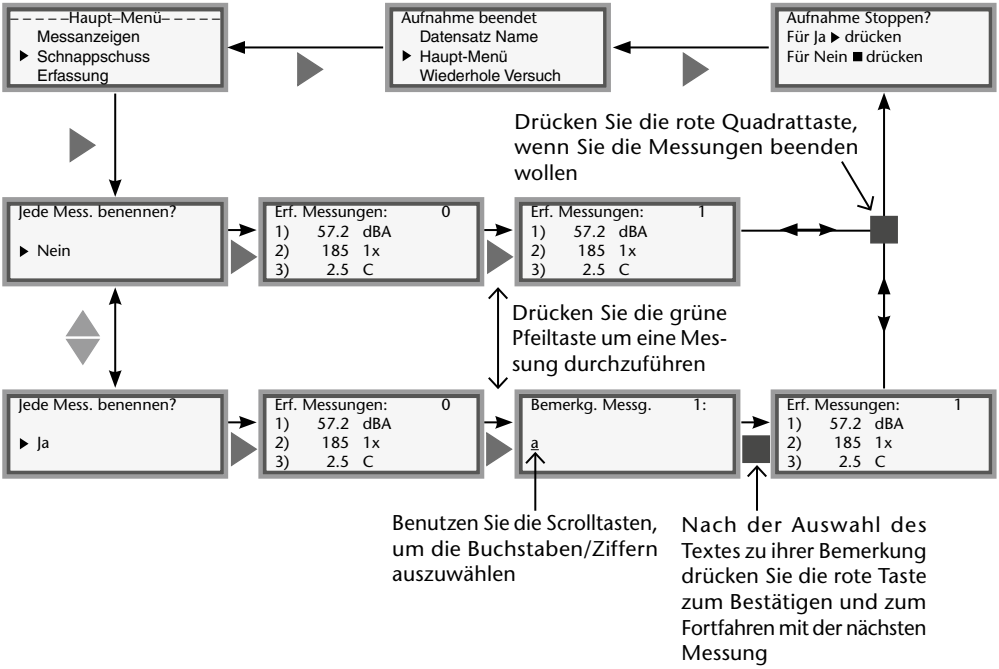


Hinweis: Wenn für einen Sensor keine Auswahl des Messbereiches möglich ist, hat das Drücken der Pfeiltaste keine Auswirkungen.

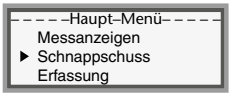
- Ein Sternchen * zeigt den momentan ausgewählten Messbereich. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um einen neuen Messbereich auszuwählen.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit der grünen Pfeiltaste (ENTER) ▶.
  Der Logger kehrt dann automatisch in den Modus „Messanzeigen“ zurück.

Schnappschuss

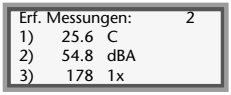
Im Modus Schnappschuss können Sie von den Messdaten des Sensors Momentaufnahmen in beliebigen Zeitabständen machen. Immer wenn Sie die grüne Pfeiltaste ▶ drücken, wird ein Schnappschuss gespeichert.



- Schließen Sie die Sensoren an. Wenn der CorEx Log S ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein, indem Sie auf eine beliebige Taste drücken.
- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um **Schnappschuss** anzuwählen (der Pfeil muss neben Schnappschuss stehen).

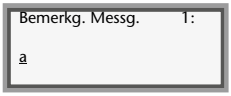


- Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶, um **Schnappschuss** zu starten.
- Jedem einzelnen Schnappschuss kann ein Name/eine Nummer gegeben werden, z. B. der Ort an dem die Messung gemacht wurde. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um diese Option **An** oder **Aus** zu schalten.
- Ab jetzt werden jedesmal die Messwerte aller angeschlossenen Sensoren aufgezeichnet, wenn die grüne Pfeiltaste ▶ gedrückt wird.



Im LC-Display werden fortlaufend die Anzahl der Messungen und der derzeitige Messwert der Sensoren angezeigt.

Mit den blauen Scrolltasten ▲▼ können Messwerte von eventuell weiteren angeschlossenen Sensoren in der Liste angezeigt werden.



Wenn die Option „Jede Mess. benennen" gewählt wurde, öffnet sich nach jedem Schnappschuss ein Untermenü, in dem eine Bemerkung eingegeben weden kann. Benutzen Sie zur Auswahl der Buchstaben und Ziffern die blauen Scrolltasten ▲▼ . Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ , um den Buchstaben/die Ziffer auszuwählen und zum nächsten Zeichen weiterzugehen.

Die Liste mit Zeichen startet jedesmal an derselben Stelle. Benutzen Sie die Aufwärts-Taste, um zu den Ziffern und Sonderzeichen zu gelangen und die Abwärts-Taste, um zum Alphabet zu gelangen (siehe Abbildung).

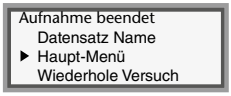


Benutzen Sie das ◄ Symbol (zwei Stellen über „a") zum Löschen von Fehlern.

Drücken Sie die rote Quadrattaste ■ , wenn Sie ihre Bemerkung beenden und speichern wollen. Sie gelangen dann auch automatisch in **Schnappschuss** zurück, wo Sie die nächste Messung starten können.

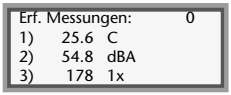
Hinweis: Wenn länger als zwei Minuten keine Messung gemacht wurde, wechselt der CorEx Log S in den Stand-By Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um mit den Messungen fortzufahren ▶ .

- Wenn Sie die Messungen beendet haben, drücken Sie die rote Quadrattaste ■ , um den Datensatz abzuschließen und dann die grüne Pfeiltaste ▶ , um die Auswahl zu bestätigen und in das **Aufnahme beendet-Menü** zu gelangen.

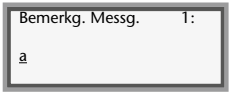


- Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ , um in das **Haupt-Menü** zurück zu gelangen oder wiederholen Sie den Versuch oder benennen Sie den Datensatz.

  Über **Wiederhole Versuch** gelangen Sie direkt wieder in **Schnappschuss** zurück (Ihre Auswahl zu **Jede Mess. benennen** bleibt erhalten).



  Die Option **Datensatz Name** öffnet ein Untermenü, in dem Sie dem Datensatz eine Bezeichnung geben können. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼ , um Buchstaben



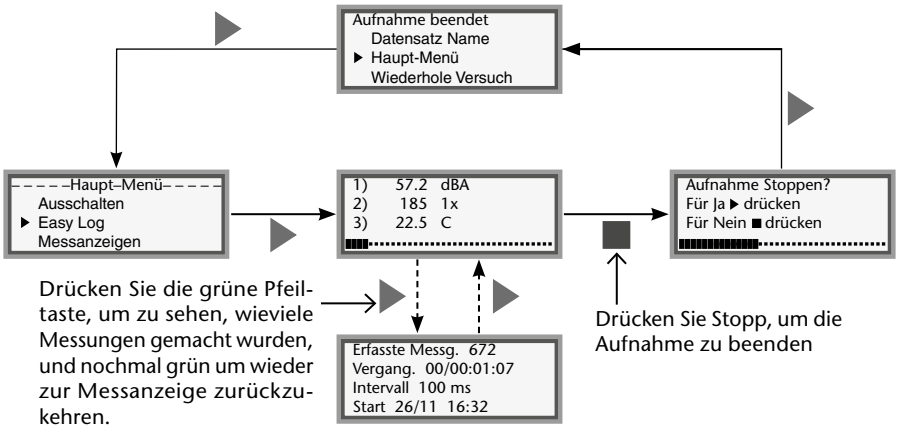
und Ziffern auszuwählen und die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen der Auswahl. Drücken Sie die rote Quadrattaste ■ zum Beenden und Speichern Ihrer Eingabe und um in das **Aufnahme beendet**-Menü zurück zu gelangen.

- Die gemachten Messungen werden in einem Datensatz gespeichert. Es können über 1000 Messungen in einem Datensatz gespeichert werden. Die Datensätze können über die **Logger abfragen** – Funktion der Sensing Science Software auf den Computer übertragen werden.

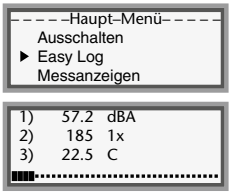


Easy Log – einfaches Erfassen von Daten

Wenn im **Easy Log**-Modus gemessen wird, ist es nicht nötig die Dauer der Messaufnahme festzulegen. Der CorEx Log S erfasst die Messdaten, bis die Aufnahme wieder gestoppt wird (maximal 41 Tage lang). Die Datensätze werden im CorEx Log S gespeichert.



- Schließen Sie die Sensoren an. Wenn der CorEx Log S ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein, indem Sie auf eine beliebige Taste drücken ▶.
- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um die Menü-Liste so zu bewegen, dass der Pfeil auf **Easy Log** zeigt.
- Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶, um **Easy Log** zu starten und mit dem Erfassen der Messwerte zu beginnen. Die Linie am unteren LC-Displayrand zeigt den Fortschritt der Messung an.



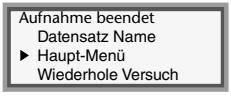
Mit den blauen Scrolltasten ▲▼ können Sie während der Messung die Anzeige zwischen den angeschlossenen Sensoren umschalten, um die jeweiligen Messwerte zu sehen.

Hinweis: Wenn der CorEx Log S die Bildschirmanzeige auf Stand-by Betrieb umschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige zu reaktivieren.

- Wenn Sie den Versuch abgeschlossen haben, drücken Sie die rote Quadrattaste ■ . Die Messung wird noch fortgesetzt, bis Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zur Bestätigung des Abbruchs betätigen. Sie gelangen dann automatisch in das Aufnahme beendet-Menü.

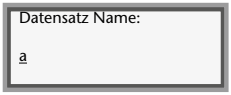
Hinweis: Wenn Sie die rote Stopp-Taste ■ unbeabsichtigt gedrückt haben, drücken Sie noch einmal die rote Taste, um mit dem Messen fortzufahren.

- Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ , um in das **Haupt-Menü** zurück zu gelangen oder scrollen Sie in der Auswahlliste zu den Punkten **Wiederhole Versuch** oder **Datensatz Name**.



  Mit **Wiederhole Versuch** gelangen Sie wieder zum **Easy Log**-Modus im **Haupt-Menü**.

  Wenn Sie **Datensatz Name** wählen, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den Datensatz mit Buchstaben und Nummern benennen können. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼ zum Auswählen der Zeichen und die grüne Pfeiltaste ▶ , um die Auswahl zu bestätigen (siehe auch Seite 18).



  Drücken Sie die rote Quadrattaste, ■ um die Messung zu beenden und um zum **Aufnahme beendet**-Menü zurück zu gelangen.

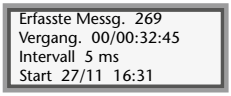
- Die aufgenommenen Daten werden als ein Datensatz gespeichert. Der Datensatz kann auf den Computer übertragen werden, um ihn anzuzeigen und zu analysieren. Benutzen Sie dazu die Option **Logger abfragen** von der **Startseite** der Sensing Science Software.



Der CorEx Log S erfasst Daten mit einer Messrate von 40 Messungen pro Sekunde, bis 1000 Messungen erreicht sind. Danach halbiert sich die Messrate auf 20 Messungen pro Sekunde und jeder zweite Messwert wird gelöscht. Der Logger misst weiter, bis wieder 1000 Messungen erreicht sind und halbiert wieder die Messrate (10 Messungen pro Sekunde) und löscht wieder die Hälfte der gespeicherten Daten ...usw. Ausführliche Hinweise finden Sie auf Seite 40.

Im **Easy Log**-Modus bleibt der CorEx Log S eingeschaltet, bis der Intervall zwischen den Messabständen 5 Sekunden (oder größer) beträgt. Ab dann geht der Logger in den Stand-By Modus, um die Batterien zu schonen. Die Aufzeichnung läuft wie gewohnt weiter. Zur Kontrolle der Messdaten können Sie den Logger wieder einschalten, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ , um während der Messung eine Übersicht über die erfassten Messungen, die vergangene Zeit, den Messintervall und die Startzeit zu erhalten. Drücken Sie die grüne Pfeiltaste erneut, um in die Messanzeige zurück zu wechseln. ▶



Wenn der Messabstand größer/gleich eine Sekunde ist (nach einer Messung über 8 Minuten und 20 Sekunden), ist es möglich, die Daten auf den Computer zu übertragen, ohne den Messvorgang unterbrechen zu müssen. Benutzen Sie dazu die Option **Logger abfragen** von der **Startseite** der Sensing Science Software.

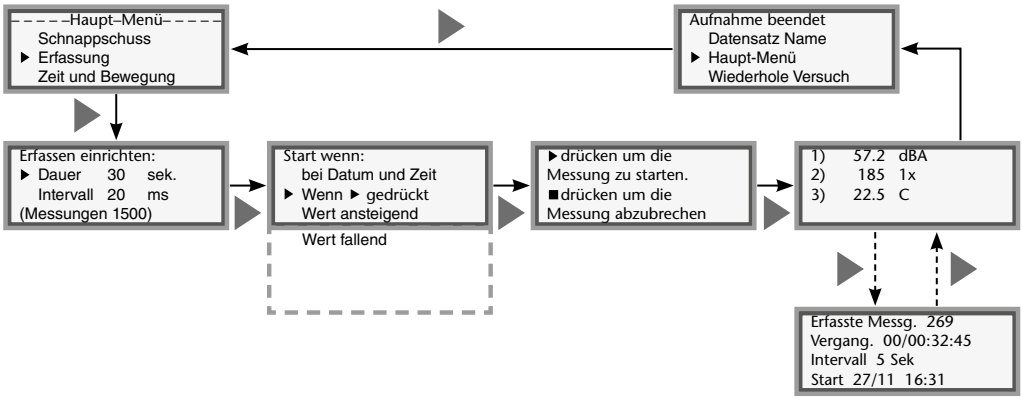
Die maximale Messdauer für eine kontinuierliche Messung mit **Easy Log** beträgt 41 Tage. Dies entspricht 1000 Messungen im Abstand von je einer Stunde.

Hinweis: Wenn Sie eine Messung mit einer definierten Zeitspanne durchführen möchten, empfiehlt sich der Modus **Erfassung** des CorEx Log S oder die Option **Logger Einstellung** von der **Startseite** der Sensing Science Software.

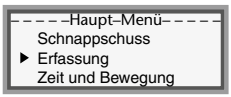
Erfassung – mit Voreinstellungen

Im Modus Erfassung können die Messdauer, die Messintervalle und Triggereinstellungen gewählt werden. Die gesammelten Daten werden im Speicher des CorEx Log S abgelegt.

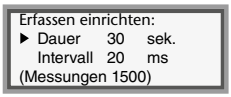
Beispiel für eine Messung, bei der die grüne Pfeiltaste als Trigger benutzt wird. Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 45.



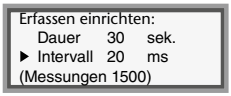
- Schließen Sie die Sensoren an. Wenn der CorEx Log S ausgeschaltet ist, drücken Sie eine Taste, um Ihn einzuschalten.
- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um **Erfassung** anzuwählen (der Pfeil muss neben **Erfassung** stehen).
- Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶, um **Erfassung** zu starten.



- Zeile 2 – Stellen Sie mit Hilfe der blauen Scrolltasten die Dauer der Messung ein (eine Auflistung der möglichen Messdauern befindet sich auf Seite 41) und bestätigen Sie die Auswahl mit der grünen Pfeiltaste ▶ .

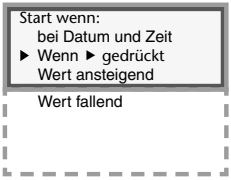


  Zeile 3 – Stellen Sie nun mit Hilfe der blauen Scrolltasten ein Messintervall zwischen den einzelnen Messungen ein und drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen der Auswahl.



  Die Anzahl der Messungen verändert sich automatisch, wenn die Messdauer und/oder das Messintervall verändert werden.

- Wählen Sie die Startbedingung aus den folgenden Optionen:
  1. ***bei Datum und Zeit***
     Die Messung startet zu einem angegebenen Zeitpunkt.
  2. ***Wenn ▶ gedrückt***
     Die Messung startet, wenn Sie die grüne Pfeiltaste drücken.
  3. ***Wert ansteigend***
     Die Messung startet, wenn der Wert eines Sensors über ein zuvor festgelegtes Niveau steigt.
  4. ***Wert fallend***
     Die Messung startet, wenn der Wert eines Sensors unter ein zuvor festgelegtes Niveau fällt.



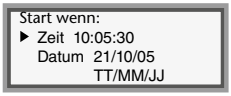
Bei Datum und Zeit

Hinweis: Wenn Sie diese Option auswählen, wird die aktuell eingestellte Zeit, das Datum und das Datumsformat angezeigt. Wenn diese Angaben nicht stimmen, ändern Sie sie bitte im System-Menü (siehe Seite 31).

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten , um durch das Menü zu scrollen, bis der Pfeil auf bei ***Datum und Zeit*** zeigt. Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen der Auswahl.

Stellen Sie die Startzeit und das Startdatum wie folgt ein:

- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten , um die Stunde der Startzeit einzustellen (24-Stunden Uhr) und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ . Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Minuten und Sekunden.



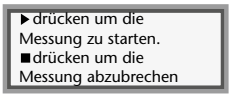
- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten zum Einstellen des Tages und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ . Wiederholen Sie diesen Vorgang für Monat und Jahr.

Die Messung startet, wenn Datum und Uhrzeit mit den eingestellten Werten übereinstimmt.

Wenn ▶ gedrückt

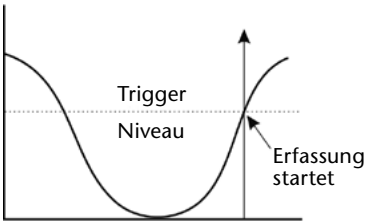
Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼ , um durch das Menü zu scrollen, bis der Pfeil auf ***Wenn ▶ gedrückt*** zeigt.

Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen der Auswahl.



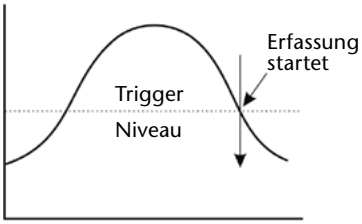
Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ nochmal zum Starten der Messung.

Wert ansteigend oder Wert fallend



Wert ansteigend

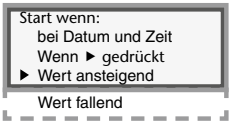
Die Erfassung startet erst, wenn ein zuvor festgelegter Wert überschritten wird.



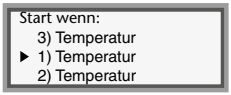
Wert fallend

Die Erfassung startet erst, wenn ein zuvor festgelegter Wert unterschritten wird.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼ , um durch das Menü zu scrollen, bis der Pfeil auf ***Wert ansteigend*** oder ***Wert fallend*** zeigt. Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen der Auswahl.



Wählen Sie mit den blauen Scrolltasten ▲▼ den Sensor aus, der als Trigger dienen soll und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen der Auswahl.



Geben Sie den Wert ein, bei dem der Trigger die Messung starten soll. Benutzen Sie dazu die blauen Scrolltasten ▲▼ , um durch die Zahlen-Liste zu scrollen. Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ , um eine Zahl auszuwählen und ein zweites Mal, wenn Sie eine zweistellige Ziffer eingeben wollen. Wenn der Trigger richtig eingestellt ist, drücken Sie die rote Quadrattaste ■ .

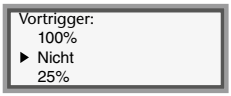


Hinweis: Die Liste startet immer beim Leerzeichen. Scrollen Sie aufwärts, um zu den Zahlen zu gelangen und abwärts, um zu Löschen (◀), ein Komma oder ein Minuszeichen einzugeben (siehe Seite 18).

Die Erfassung startet, wenn der Wert den eingestellten Grenzwert über- oder unterschreitet.

Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ , um in die Vor-Trigger Auswahl zu gelangen.

Vor-Trigger



Wenn **Wert ansteigend** oder **Wert fallend** als Trigger eingestellt ist und die ausgewählte Dauer und der Messintervall dies zulassen, wird eine Möglichkeit angeboten, einen Vortrigger zu setzen: Nicht, 25%, 50%, 75% oder 100%.

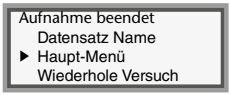
Der ***Vor-Trigger*** bewirkt, dass eine prozentuale Anzahl von Messungen aufgezeichnet wird, bevor der eingestellte Triggerwert erreicht ist. Die restliche Anzahl der Messungen wird dann nach Erreichen des Triggerwertes aufgezeichnet.

Beispiel: Es sollen 1000 Messungen durchgeführt werden. Der Vor-Trigger ist auf 25 % eingestellt. Es werden dann 249 Messungen aufgezeichnet, die vor Erreichen des Triggerwertes erfasst werden.

Wenn Vor-Trigger-Messwerte nicht benötigt werden, wählen Sie für den Vortrigger die Einstellung „Nicht".

Zur Auswahl benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼ und bestätigen Sie die Auswahl mit der grünen Pfeiltaste ▶ .

- Die Erfassung startet, sobald der Triggerwert erreicht ist. Die untere Linie auf dem LC-Display ist eine optische Orientierungshilfe für die Aufnahme. Jedes Quadrat stellt 1/20 der eingestellten Messdauer dar.
- Wenn das Erfassen der Messdaten abgeschlossen ist, wird das **Aufnahme beendet**-Menü angezeigt und die Messwerte werden als Datensatz gespeichert.

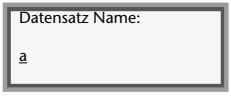


  Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ , um in das **Haupt-Menü** zu gelangen oder wählen Sie die Option **Wiederhole Versuch** oder **Datensatz Name**.

Wiederhole Versuch

lässt Sie den Versuch mit denselben Einstellungen wiederholen. Wenn bei ***Datum und Zeit*** als Trigger ausgewählt war, werden Sie automatisch zum ***Start wenn***-Menü weitergeleitet, um einen neuen Startzeitpunkt wählen zu können.

Datensatz Name



Hier können Sie für den Datensatz eine Bezeichnung eingeben, indem Sie mit den blauen Scrolltasten ▲▼ Buchstaben und Zahlen auswählen und diese Auswahl anschließend mit der grünen Pfeiltaste ▶ bestätigen.

Die Liste startet immer an derselben Stelle. Scrollen Sie aufwärts zu den Zahlen und abwärts zu den Buchstaben (siehe Seite 18).

Drücken Sie die rote Quadrattaste ■ zum Bestätigen/Beenden und zur automatischen Rückkehr ins **Aufnahme beendet**-Menü.



Die aufgenommenen Daten werden als ein Datensatz gespeichert. Der Datensatz kann auf den Computer übertragen werden, um ihn anzuzeigen und zu analysieren. Benutzen Sie dazu die Option **Logger abfragen** von der **Startseite** der Sensing Science Software.

Während des Erfassens mit einer Messrate von 20ms oder mehr, können die blauen Scrolltasten ▲▼ benutzt werden, um die Messwerte der Sensoren auf dem LC-Display während der Messung anzuzeigen.

Wenn über eine lange Dauer gemessen wird, schaltet der CorEx Log S automatisch in den Stand-By Modus, um die Batterien zu schonen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige wieder einzuschalten.



Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ , um während der Messung eine Übersicht über die erfassten Messungen, die vergangene Zeit, den Messintervall und die Startzeit zu erhalten. Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ erneut, um in die Messanzeige zurück zu wechseln.

Um das Erfassen abzubrechen, bevor die eingestellte Dauer erreicht ist, drücken Sie die rote Quadrattaste ■ und dann die grüne Pfeiltaste ▶ zur Bestätigung.

Wenn der Messabstand größer/gleich eine Sekunde ist (nach einer Messung über 8 Minuten und 20 Sekunden), ist es möglich, die Daten auf den Computer zu übertragen, ohne den Messvorgang unterbrechen zu müssen. Benutzen Sie dazu die Option **Logger abfragen** von der **Startseite** der Sensing Science Software.

Wenn eine sehr hohe Messrate gewählt wurde, ist die Anzahl der anschließbaren Sensoren eingeschränkt. Dies wird in der **maximale Sensoren-Anzahl**-Übersicht angezeigt. Für niedrigere Messraten können sowohl der interne Temperatursensor sowie bis zu 6 externe Sensoren angeschlossen werden.

Die folgenden Smart Q Sensoren unterstützen keine Messraten unter 20ms (50 Hz):

Kohlendioxid Sensor (73152)
Tropfen- und Blasenzähler (73266)
Zählrohradapter (73265) mit Geiger-Müller-Zählrohr (55407)
Pulsfrequenz-Sensor (73147)
Bewegungs-Sensor (73270)

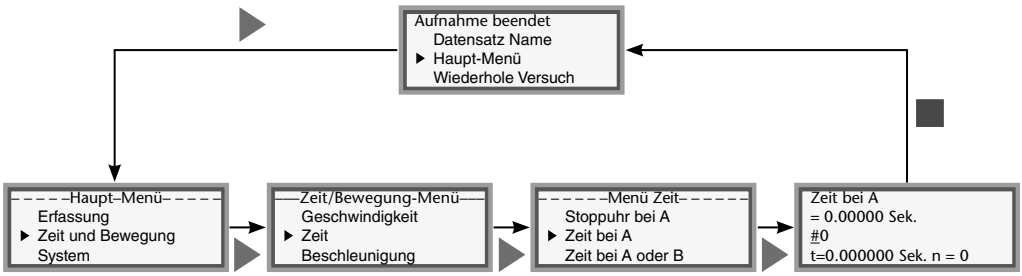
Zeit und Bewegung

Der Modus *Zeit und Bewegung* wird benutzt, um Zeitmessungen mit einem digitalen Sensor (angeschlossen am Eingang 5:A) oder zwei digitalen Sensoren (angeschlossen an den Eingängen 5:A und 6:B) durchzuführen und aufzuzeichnen.

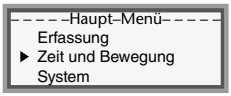
Digitale Schalt-Sensoren (z. B. Lichtschranken) haben zwei Schaltzustände: EIN und AUS.

Damit der CorEx Log S Messgrößen wie Geschwindigkeit und Beschleunigung messen kann, muss man die Abmessungen der verwendeten Unterbrecherkarte eingeben. Die möglichen Unterbrecherkarten und die dazugehörigen Abmessungen sind im Speicher des CorEx Log S abgelegt. Auf Seite 45 befindet sich eine Auflistung aller möglichen Unterbrecherkarten.

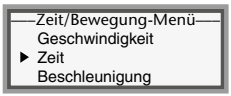
Messbeispiel: Zeit bei A – siehe Seite 46 für ausführliche Hinweise



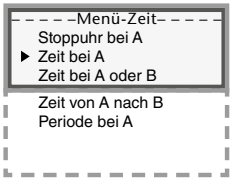
- Sie können entweder einen digitalen Sensor an den Eingang 5:A oder zwei digitale Sensoren an die Eingänge 5:A und 6:B anschließen. Wenn der Logger ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn wieder einzuschalten.
- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den Menüpunkt **Zeit und Bewegung** zum Pfeil zu bewegen und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶, um die Auswahl zu bestätigen.

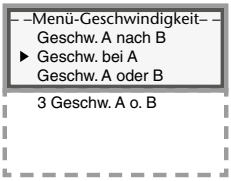


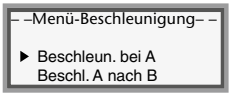
- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um einen der Menüpunkte Zeit , Geschwindigkeit oder Beschleunigung zum Pfeil zu bewegen und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶, um die Auswahl zu bestätigen.



- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den benötigten Untermenü-Punkt anzuwählen und drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen der Auswahl.







- Wenn Sie den Menüpunkt Geschwindigkeit oder Beschleunigung gewählt haben, können Sie folgende Unterbrecherkarten benutzen:

Menü-Zeile 1 **Was wird gemessen**	**Menü-Zeile 2** **Unterbrecherkarten**	**Menü-Zeile 3** **Mögliche Messparameter**
Geschw. bei A	Einzelunterbrecher 	Länge der Karte = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm
	Doppelunterbrecher 	Länge des Leersegmentes = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm
	Unterbrecherleiter 	Abstand (Länge eines Segmentes + Leersegment) = 10, 20, 40, 60 oder 80 mm
	10 - Speichenrad 	Messungen mit dem Speichenrad 47 mm Durchmesser (Bestellnr. 73177)
Geschw. bei A oder B	Einzelunterbrecher 	Länge der Karte = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm
3 Geschw. bei A oder B	Einzelunterbrecher 	Länge der Karte = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm
Geschw. von A nach B	Abstand A nach B	Abstand zwischen A und B = 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 m
Beschleun. bei A	Doppelunterbrecher 	Länge des Leersegmentes = 30, 40, 50, 95, 100 oder 120 mm
	Unterbrecherleiter 	Abstand (Länge eines Segmentes + Leersegment) = 10, 20, 40, 60 oder 80 mm
	10 Speichenrad 	Messungen mit dem Speichenrad 47 mm Durchmesser (Bestellnr. 73177)
Beschl. bei A or B	Einzelunterbrecher 	Länge der Karte = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm

Siehe Seite 46–53 für ausführlichere Hinweise

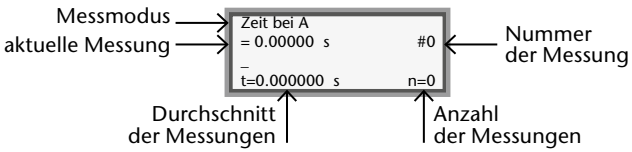
Zeile 2 – Wenn Sie die Geschwindigkeit oder die Beschleunigung bei A messen, scrollen (▲▼) Sie durch die Liste der Unterbrecherkarten, bis Sie die Karte gefunden haben, die Sie benutzen wollen. Drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen Ihrer Auswahl.



Zeile 3 – Scrollen Sie durch die Liste der verfügbaren Abmessungen und wählen Sie die zu benutzende aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der grünen Pfeiltaste ▶.

Der CorEx Log S Logger ist jetzt bereit, Messungen aufzuzeichnen. Wenn die digitalen Sensoren eine Signaländerung registrieren, wird die Zeitmessung im LC-Display angezeigt.

Beispiel:



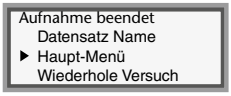
Die zweite Zeile zeigt die aktuelle Messung an, die #-Nummer ist die Nummer der Messung. Sie können die blauen Scrolltasten ▲▼ benutzen, um die bereits durchgeführten Messungen durchzusehen. Die #-Nummer zeigt die Nummer der Messung an.

In der unteren Zeile wird der Durchschnittswert aller Messungen angezeigt und die Anzahl der Messungen, die für die Durchschnittsberechnung genutzt wurden.

Hinweis: Solange der CorEx Log S in diesem Modus betreiben wird, geht das Gerät nicht in den Stand-By Modus, sondern bleibt eingeschaltet.

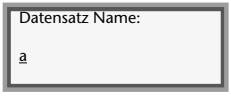
- Drücken Sie die rote Quadrattaste ■ zum Beenden oder Abbrechen der Zeitnahme.
- Das LC-Display zeigt dann das **Aufnahme beendet**-Menü und der Datensatz wird gespeichert.

  Jetzt können Sie mit der grüne Pfeiltaste ▶ zum **Haupt-Menü** zurückkehren oder mit den blauen Scrolltasten zu den Unterpunkten **Datensatz Name** oder **Wiederhole Versuch** wechseln.



  Wiederhole Versuch öffnet sofort wieder das Aufnahme-Fenster.

  Datensatz Name öffnet ein Fenster, in dem der Name für den Datensatz (Buchstaben und/oder Ziffern) eingegeben werden kann. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um die Zeichen auszuwählen und die grüne Pfeiltaste ▶, um die Auswahl zu bestätigen (siehe Seite 18).



Die Liste beginnt jedes Mal an derselben Stelle. Mit scrollen aufwärts gelangen Sie zu den Ziffern und mit scrollen abwärts zu den Buchstaben.

Drücken Sie die rote Quadrattaste ■ zum Beenden. Sie gelangen dann automatisch in das **Aufnahme beendet**-Menü.

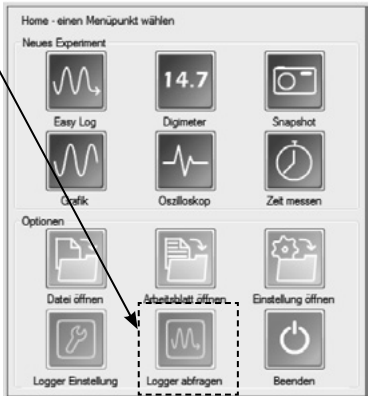
- Der Datensatz kann auf den PC übertragen werden, um dort weiter bearbeitet zu werden. Benutzen Sie dazu die Option **Logger abfragen** von der **Startseite** der Sensing Science Software.



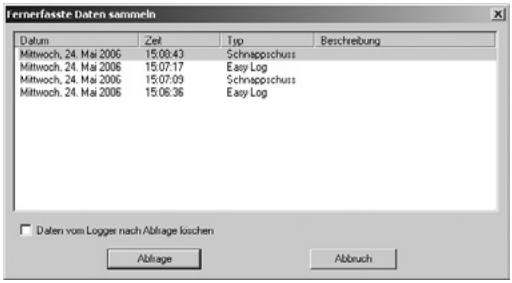
Die Option Logger abfragen

Übertragen von Daten vom Logger auf den PC

- Verbinden Sie den CorEx Log S mit dem Computer und öffnen Sie die Sensing Science Software
- Wählen Sie die Option **Logger abfragen** auf der **Startseite** (Home).
- Wählen Sie den zu übertragenden Datensatz aus der Liste aus und klicken Sie auf **Abfrage**.

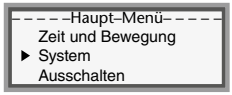


Hinweis: Der neueste Datensatz steht in der Liste ganz oben.

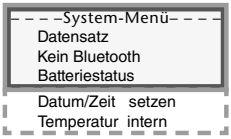


System-Menü

Gehen Sie in das **Haupt-Menü** und benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den Zeiger auf **System** zu bewegen. Drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ zum Auswählen.



Benutzen Sie die blaue Scrolltasten ▲▼, um den Zeiger auf die gewünschte Option im **System-Menü** zu bewegen und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ zum Auswählen.



1. Bluetooth – Einstellungen (optional)

Wenn ihr Gerät mit Bluetooth ausgestattet ist, wird **Bluetooth** angezeigt.

Wenn ihr Gerät nicht über Bluetooth verfügt, wird **Kein Bluetooth** angezeigt.

Bluetooth Ein/Aus:



Wenn Ihr Gerät über Bluetooth verfügt, können Sie mit der grünene Pfeiltaste ▶ das **Bluetooth-Menü** öffnen. **Bluetooth Ein/Aus** zeigt den Status von Bluetooth. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼ , um zwischen Ein und Aus zu wählen. Wenn die Bluetooth-Schnittstelle aktiviert ist, blinkt die Status-LED (ein schnelles Blinken signalisiert die Datenübertragung)

Hinweis: Bluetooth kann nicht eingeschaltet werden, bevor der Logger nicht mit dem PC gekoppelt wurde.

Kopple Bluetooth – siehe auch Seite 55

Dieser Menüpunkt startet den Kopplungsprozess mit dem Computer am Logger. Der Logger versucht nun für zwei Minuten eine Bluetooth-Schnittstelle zu finden, Zeit genug für die Aktivierung der Bluetooth-Schnittstelle an Ihrem PC.

Während der Kopplung wird folgendes angezeigt:

1. ID: ist die CorEx Log S Seriennummer
2. Passwort: Alle CorEx Log S haben das nicht änderbare Passwort 1234.
3. Kopplungs-Status: zeigt den Fortschritt der Kopplung.

   Versorgt/Bemerkbar

   Wird angezeigt, wenn das Bluetooth-Modul im CorEx Log S Logger initialisiert ist.

   Kopplung möglich

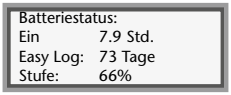
   Der CorEx Log S überträgt eine Kopplungsinformation, die von anderen Bluetooth-Empfängern erkannt wird (z. B. der Bluetooth USB Adapter oder der PC).

   Gekoppelt: xxxxxxxxxx (z. B. 000B0D6904AE)

   Die Kopplung zwischen dem CorEx Log S und dem Computer ist erfolgreich abgeschlossen. Die angezeigte Nummer ist die ID-Nummer des Gerätes, mit dem der Logger verbunden ist.

Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, können Sie das **Kopple Bluetooth**-Menü mit der roten Quadrattaste ■ verlassen und in das **Bluetooth-Menü** zurückkehren.

2. Batteriestatus



Hinweis: Wenn der CorEx Log S Logger gerade lädt, entfernen Sie das Ladekabel und/oder das USB Kabel für mindestens 15 Sekunden, um eine unverfälschte Anzeige zu erhalten.

Der CorEx Log S erfasst den von den angeschlossenen Sensoren benötigten Strombedarf und vergleicht diesen mit der Ladestufe der Batterie.

Das LC-Display zeigt Folgendes an:

Zeile 2 ***Batteriestatus Ein*****:**

Zeigt die noch verbleibende Anzahl an Stunden, die der Logger eingeschaltet bleiben kann, ohne dass er an eine externe Spannungsquelle angeschlossen werden muss.

Zeile 3 ***Batteriestatus Easy Log*****:**

Bei einigen Erfassungs-Modi schaltet der Logger zwischen den Messungen automatisch in den Stand-By-Modus, um Energie zu sparen (z. B. **Easy Log** oder **Erfassung** mit langer Dauer). Diese Anzeige zeigt die theoretische Zahl von Tagen, die der Logger im **Easy Log-Modus** betrieben werden kann.

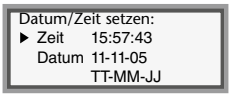
Zeile 4 Zeigt die Kapazität (*Ladestufe*) der Batterie in Prozent an.

Auf dem LC-Display steht Batterie lädt, wenn eine externe Stromversorgung mit dem Logger verbunden ist (z. B. das Netzgerät oder das USB Kabel).

Drücken Sie die rote Quadrattaste ■, um in das **System-Menü** zurückzukehren.

Wichtiger Hinweis: Es empfiehlt sich, den CorEx Log S **mit einer Batteriekapazität von über 40 % zu lagern.** Bitte lagern Sie den Logger nicht mit komplett entladenen Batterien oder angeschlossenen Sensoren. Eine Stromreserve wird immer zum Speichern der Daten und für Einstellungen benötigt. Siehe Seite 34.

3. Datum/Zeit setzen:



Datumsformat einstellen: Wählen Sie mit den blauen Scrolltasten ▲▼ zwischen folgenden Anzeigeformaten: TT-MM-JJ, MM-TT-JJ, JJJJ-MM-TT und drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen.

Zeit einstellen: es wird eine 24-Stunden-Anzeige benutzt. Stellen Sie mit den blauen Scrolltasten ▲▼ die aktuelle Stunde ein und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶, um die Minuten und danach die Sekunden einzustellen.

Datum einstellen: Tag-Monat-Jahr. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den aktuellen Tag einzustellen und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶, um Monat und Jahr einzustellen.

Drücken Sie die rote Quadrattaste ■, um in das **System-Menü** zurückzugelangen.

4. Temperatur intern:



Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den internen Temperatursensor Ein oder Aus zu schalten.

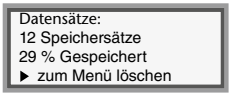
Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Sensor unter Eingang Nr. 7 geführt.

Mit dem internen Temperatursensor kann die Umgebungstemperatur des Loggers gemessen werden. Die Anzeige des eingebauten Sensors erfolgt in derselben Skalierung wie die der externen Sensoren. Beachten Sie, dass der Logger nur im Temperaturbereich von 0-40 °C und maximal 95 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) benutzt werden soll.

Hinweis: Die Reaktionsgeschwindigkeit des internen Sensors ist aufgrund des umgebenden Loggergehäuses langsamer als die von externen Sensoren.

Drücken Sie die rote Quadrattaste ■, um in das **System-Menü** zurückzugelangen.

5. Datensätze bearbeiten und löschen



Speichersätze

Zeigt die Anzahl an gespeicherten Datensätzen.

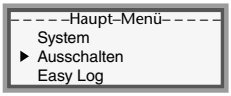
xx % Gespeichert

Zeigt die Speicherbelegung der Datensätze in Prozent des gesamten Speichers an.

Einzelne oder alle Datensätze löschen

Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶, um in das **Löschen-Menü** zu gelangen. Wählen Sie mit den blauen Scrolltasten ▲▼ zwischen **Alle Datensätze** oder **auswählen** (ausgewählte Einzeldatensätze löschen). Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Auswählen und dann noch einmal ▶ zum Bestätigen. Drücken Sie die rote Quadrattaste ■, um in das **Datensätze-Menü** zurückzugelangen.

Ausschalten



Das Gerät schaltet sich selbsttätig nach einiger Zeit ohne Messvorgang ab. Sie können es aber auch wie folgt sofort ausschalten:

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den Zeiger auf **Ausschalten** zu bewegen und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ zum Auswählen.

Der CorEx Log S schaltet sich dann sofort ab. Um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

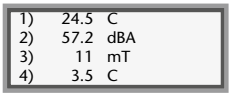
Technische Informationen

Auswahl des Sensor-Messbereiches

Einige Sensoren verfügen über mehr als einen Messbereich.

Der Messbereich kann entweder am Logger (siehe unten) oder am Computer in der Sensing Science Software (**Einstellungen** -> **Sensorkonfiguration**) eingestellt werden. Der Logger benutzt den eingestellten Bereich, bis dieser verändert wird.

- Wenn Sie in der Funktion **Messanzeigen** messen, können Sie mit den blauen Scrolltasten ▲▼ die Liste der Sensoren verschieben, bis der Pfeil auf den auszuwählenden Sensor zeigt.
- Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ , um die verfügbaren Messbereiche anzuzeigen.



Hinweis: Wenn für einen Sensor keine unterschiedlichen Messbereiche zur Verfügung stehen, ist die grüne Pfeiltaste ohne Funktion.

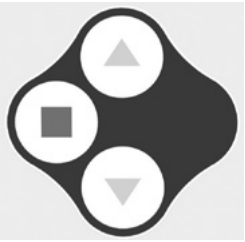
- Ein Sternchen * kennzeichnet den zurzeit gesetzten Messbereich. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼ , um aus den zur Verfügung stehenden Messbereichen den gewünschten auszuwählen.
- Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen und um in die Funktion **Messanzeigen** zurückzugelangen.
- Um die Funktion **Messanzeigen** zu beenden und in das **Haupt-Menü** zurückzugelangen, drücken Sie die rote Quadrattaste ■ .

Rücksetzen auf Auslieferungszustand (Hard Reset)

Sollte der CorEx Log S nicht mehr auf Tastendruck reagieren oder die Verbindung mit dem Computer nicht mehr funktionieren, sollten Sie den Logger auf den Auslieferungszustand zurücksetzen (Hard Reset).

1. Wenn nötig, schließen Sie das Netzteil an.
2. Halten Sie **gleichzeitig** die rote Quadrattaste ■ und die beiden blauen Scrolltasten ▲▼ für einige Sekunden gedrückt und lassen Sie sie danach wieder los.

   Wenn das Zurücksetzen erfolgreich ist, wird im LC-Display kurzzeitig CorEx Log S und die Versionsnummer des installierten Betriebsprogramms angezeigt, bevor der Logger in das **Haupt-Menü** wechselt.



3. Sollte das Zurücksetzen wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Cornelsen Experimenta.

Hinweis: Das Zurücksetzen des Loggers löscht keine gespeicherten Daten, jedoch gehen die Daten der aktuellen Messung verloren, wenn das Zurücksetzen während der Messung erfolgt.

Stromversorgung

Der CorEx Log S kann wie folgt mit Strom versorgt werden:

1. Über das mitgelieferte Netzteil.
2. Über den USB Anschluss (während der Verbindung mit dem Computer)
3. Über die eingebauten Batterien (wenn diese aufgeladen sind)

Die rote Betriebs-LED leuchtet nur, wenn das Netzteil oder der PC über das USB Kabel den Logger mit Strom versorgen.

Das Netzteil

Das mitgelieferte Netzteil wird zur Stromversorgung des Loggers bei Verbindung mit dem PC oder zum Aufladen der internen Batterien für rechnerferne Datenerfassungen verwendet. Schließen Sie dazu das Netzteil an den Netzgeräteanschluss an der Rückseite des Loggers an.



Technische Daten des Netzteils:

5V DC Schaltnetzteil, Dauerausgangsleistung 500 mA, mit positivem inneren Stift und negativem äußeren Rohr.

Die Batterien

Der ***CorEx Log S*** ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ionen-Akkumulator ausgerüstet. Wenn die Batterien voll aufgeladen sind, kann der Logger im **Easy Log-Modus** für ca. 35 Tage betrieben werden (ohne Bluetooth).

Wenn der CorEx Log S mit dem Netzteil oder über das USB Kabel mit dem Computer verbunden ist, wird die Batterie automatisch geladen. Es dauert ca. 4-5 Stunden, um total entladene Batterien komplett wieder aufzuladen.

Hinweis:

- Die Gerätetreiber müssen auf dem PC installiert sein, bevor der CorEx Log S über USB geladen werden kann.
- Wenn der PC ausgeschaltet wird oder in den Stand By Modus wechselt, wird das Laden unterbrochen.

- Der CorEx Log S kann nur direkt an die USB Schnittstelle des PC oder an einen USB Verteiler (Hub) mit Stromversorgung angeschlossen werden. An einer USB Schnittstelle ohne Stromversorgung funktioniert der Logger nicht (min. 500 mA Ausgangsleistung).

Die verwendeten Li-Ionen Batterien weisen keinen ‚Memory-Effekt' auf. Es ist besser, die Batterien nur teilweise und nicht komplett zu entladen. Häufiges Aufladen der Batterien, auch wenn sie nur teilweise entladen sind, stellt kein Problem dar und verringert die Lebensdauer der Batterien nicht. **Eine vollständige Entladung hingegen sollte immer vermieden werden.**

Wenn Sie den Logger längere Zeit nicht benutzen, sollte der Ladezustand der Batterien nicht unter 40 % Prozent fallen, da auch im ausgeschalteten Zustand immer ein geringer Strom verbraucht wird und sich die Batterien kontinuierlich entladen. **Deshalb empfiehlt es sich, den Logger bei längerer Lagerung alle 6-8 Wochen aufzuladen.**

Die Lebensdauer der Li-Ionen Batterien hängt von der Temperatur (immer unter 40°C) und dem Ladezustand der Batterien während der Lagerung ab. Wenn die Batterien keine Energie mehr speichern (dies ist der Fall wenn die Kapazität bei voll aufgeladenen Batterien sehr schnell abnimmt) sollten sie ersetzt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Cornelsen Experimenta.

Die Batterien des CorEx Log S funktionieren optimal bei Raumtemperatur (10°-30°C); ein Einsatz im Bereich von 0°-40° C stellt aber auch kein Problem dar. Wenn Sie den Logger in einer kalten Umgebung benutzt haben, warten Sie ab, bis das Gerät wieder Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es erneut einschalten.

Automatischer Stand By-Modus

Der CorEx Log S verfügt nicht über einen EIN-Schalter. Es genügt, eine beliebige Taste zu drücken, um den Logger einzuschalten.

Wenn der CorEx Log S nicht an das Netzteil angeschlossen oder über USB mit dem Computer verbunden ist, schaltet der Logger nach 2 Minuten automatisch in den Stand By-Modus, wenn keine Taste gedrückt wird. Der Logger schaltet sich automatisch wieder ein, wenn eine Taste gedrückt wird oder eine Verbindung mit dem PC per USB Kabel hergestellt wird.

Wenn der Logger zum rechnerfernen Erfassen benutzt wird, bleibt er eingeschaltet, bis der Intervall zwischen den Messungen mehr als 5 Sekunden beträgt. Danach schaltet der Logger zwischen den Messungen in den Stand By-Modus, um Energie zu sparen. Die Messgenauigkeit wird davon nicht beeinflusst.

Wenn Messungen im Modus **Zeit und Bewegung** durchgeführt werden, bleibt der Logger dauerhaft eingeschaltet.

Technische Daten

4 x 20 Zeichen LC-Display

USB V1.1 & V2.0 kompatibel

Speicherkapazität: 256KB

Messrate: max. 50 kHz – der minimale Abstand zwischen zwei Messungen ist 20 µs.

Digitale Schaltzeit von A nach B: 4 µs Auflösung

12 bit Messauflösung

Das Betriebssystem (Firmware) kann aktualisiert werden.

Arbeitsbereich: 0 – 40°C und 0 bis 95% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend).

Bluetooth (optional):

Kompatibel mit Bluetooth V1.1 oder späteren Versionen

Reichweite: 10 m Radius in Räumen

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder Reinigungsmittel ein.

Wenn Sie den Logger in einer kalten Umgebung benutzt haben, warten Sie ab, bis das Gerät wieder Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es einschalten.

Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit in der prallen Sonne liegen.

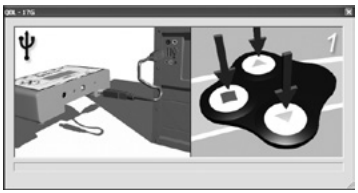
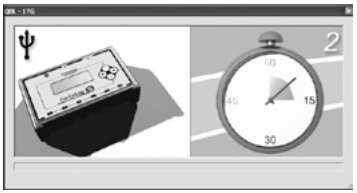
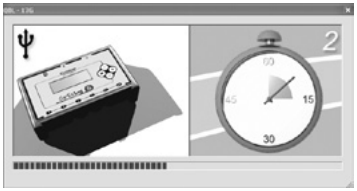
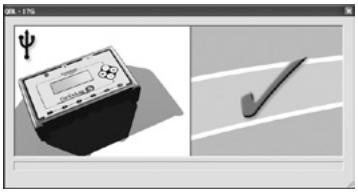
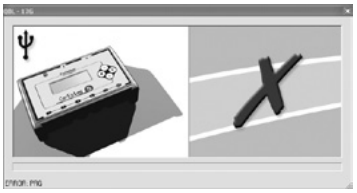
Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 60 °C aus (z. B. in der Nähe der Heizung oder im heißen Auto).

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser – der CorEx Log S ist nicht wasserdicht.

Vermeiden Sie extreme Kälte, Hitze und Feuchtigkeit.

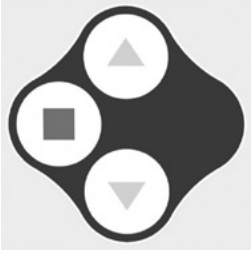
Vermeiden Sie eine Lagerung des Loggers mit total entladenen Batterien. Wir empfehlen eine Lagerung mit einem Batterieladezustand von 40% oder mehr. Siehe Seite 34

Aktualisieren des Betriebssystems (Firmware Update)

	Schritt 1. Kopieren Sie das Firmware-Update auf ihren Computer.
	**Schritt 2.** Verbinden Sie den CorEx Log S über ein USB Kabel mit Ihrem Computer. **Schritt 3.** Starten Sie das Update-Programm auf Ihrem Computer. **Schritt 4.** Setzen Sie den Logger auf Werkseinstellung zurück (Hard Reset) indem Sie die rote Quadrattaste und die beiden blauen Scrolltasten gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt halten.
	Warten Sie einige Sekunden.
	Eine Balkenanzeige zeigt Ihnen den Fortschritt der Programminstallation an.
	Wenn das Häkchen erscheint, war das Update erfolgreich und Sie können den Logger wieder von Ihrem PC trennen. Wenn Sie weitere Logger aktualisieren möchten, drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrer Tastatur um zum Startbildschirm (Schritt 2) zurückzukehren.
	Ein Kreuz zeigt an, dass die Installation fehlerhaft war. Drücken Sie eine beliebige Taste an Ihrer Tastatur, um zum Startbildschirm zurückzukehren und versuchen Sie es erneut. **Schritt 5.** Beenden Sie das Programm.

Fehlerbehebung – Häufig gestellte Fragen

Sollte der CorEx Log S nicht mehr auf Tastendruck reagieren oder die Verbindung mit dem Computer nicht mehr funktionieren, muss der Logger auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden (Hard Reset).



1. Wenn nötig, schließen Sie das Netzteil an.
2. Halten Sie gleichzeitig die rote Quadrattaste und die beiden blauen Scrolltasten für einige Sekunden gedrückt und lassen Sie sie danach wieder los.

   Wenn das Zurücksetzen erfolgreich ist, wird im LC-Display kurzzeitig CorEx Log S und die Versionsnummer des installierten Betriebsprogramms angezeigt, bevor der Logger in das Haupt-Menü wechselt.

   Sollte das Zurücksetzen wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Cornelsen Experimenta.

Hinweis: Das Zurücksetzen des Loggers löscht keine gespeicherten Daten, jedoch gehen die Daten der aktuellen Messung verloren , wenn das Zurücksetzen während der Messung erfolgt.

Technische Unterstützung

Wenn Sie ein Problem nicht allein beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit Cornelsen Experimenta auf.

Halten Sie Informationen bereit über:

- Ihren Computer und das benutzte Betriebssystem (z. B. Windows XP)
- Die Versionsnummer ihrer Software
- Das Problem und wann es eintritt

Wenn möglich, rufen Sie von einem Platz aus an, an dem Sie mit dem Logger und dem Computer arbeiten können.

Häufig gestellte Fragen

Das LC-Display zeigt nichts an und der Logger reagiert nicht auf Tastendruck?

Schließen Sie den CorEx Log S für 5 Minuten an das Netzgerät oder den USB Anschluss des PC an und setzen ihn dann auf den Auslieferungszustand zurück (Hard Reset).

Was kann ich tun, wenn die „Speicher voll" Meldung erscheint?

Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶, um in das Haupt-Menü zurück zu gelangen. Sie müssen einige oder alle älteren Datensätze löschen, um wieder freien Speicher zu schaffen. Benutzen Sie dazu die Löschen Funktion im Menü Datensätze unter Menü löschen. Siehe Seite 32

Gibt es einen Hinweis, wenn die Batteriekapazität gering ist?

Wenn der Batteriestatus unter 10% sinkt, erscheint der Hinweis Batterie schwach auf dem LC-Display. Schließen Sie den Logger dann an das Netzteil oder per USB an einen Computer an, um die Batterien wieder zu laden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Hinweis wieder auszublenden.

Hinweis: Wenn Sie diese Meldung ignorieren und die Batterien weiter entladen werden, erscheint nach einiger Zeit die Meldung **Batterie laden!** und der Logger schaltet sich aus. Laden Sie spätestens dann die Batterien.

Müssen die Batterien vor jedem Laden vollständig entladen werden oder von Zeit zu Zeit überholt werden?

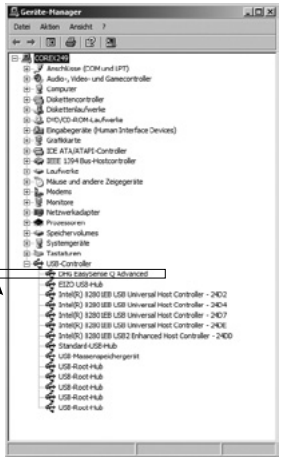
Nein, der CorEx Log S hat Li-Ionen Batterien, welche keinen "Memory-Effekt" aufweisen. Es ist besser, die Batterien nur teilweise und nicht komplett zu entladen. Öfteres Aufladen der Batterien, auch wenn sie nur teilweise entladen sind, stellt kein Problem dar und verringert die Lebensdauer der Batterien nicht. Eine vollständige Entladung hingegen sollte immer vermieden werden.

Meine Batterien speichern keine Ladung mehr. Muss ich den Logger zum Ersetzen der Batterien an Cornelsen Experimenta einschicken?

Nein, Sie können ein Ersatzbatteriepack bestellen (Bestellnr. 75007) und es selbst austauschen.

Ich habe Probleme, eine Verbindung zwischen dem CorEx Log S und der Sensing Science Software herzustellen.

1. Überprüfen Sie, ob das LC-Display des CorEx Log S das **Haupt-Menü** anzeigt.
2. Überprüfen Sie, ob das USB Kabel richtig eingesteckt ist.
3. Wählen Sie die USB Schnittstelle im **Schnittstelle wählen-Menü** der Sensing Science Software. Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle auf CorEx Logger eingestellt und als Verbindungsart USB eingestellt ist.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob alle Treiber ordnungsgemäß installiert sind. Gehen Sie dazu in den Geräte-Manager:
   Windows 98:
   Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung-> System -> Geräte-Manager
   Windows XP Pro & 2000:
   Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung (wenn notwendig schalten Sie auf klassisches Layout um) -> System -> Hardware -> Geräte Manager.



Überprüfen Sie, ob der CorEx Log S (DHG EasySense Q Advanced) in der Liste der USB Controller aufgeführt ist.

Wenn neben dem Treiber Fragezeichen oder Ausrufezeichen zu sehen sind, bedeutet dies, dass der Treiber nicht richtig installiert wurde. Löschen Sie dann den Treiber, trennen Sie den Logger vom Computer und installieren Sie den Treiber neu (folgen Sie dazu den Bildschirmanweisungen).

Anhang 1:

Dauer- und Intervall-Tabelle für den Modus *Easy Log* – Einfaches Erfassen

Der CorEx Log S erfasst in diesem Modus Daten mit einer Messrate von 40 Messungen pro Sekunde bis 1000 Messungen durchgeführt wurden. Danach wird die Messrate auf 20 Messungen/s halbiert und jede zweite Messung wird gelöscht (500 Messungen verbleiben). Es wird mit dieser Messrate weiter gemessen, bis weitere 500 Messungen (1000 gesamt) durchgeführt wurden. Dann wird die Messrate wiederum auf 10 Messungen/s halbiert und jede zweite Messung wird gelöscht (500 Messungen verbleiben) usw.

		DAUER				
Messrate	**Intervall** (Sek.)	**Tage**	**Stunden**	**Min.**	**Sek.**	**Messungen**
40 pro Sek.	0,025 (25 ms)	0	0	0	**25**	0 – 1000
20 pro Sek.	0,05 (50 ms)	0	0	0	**50**	Kompr. auf die Hälfte 500 – 1000
10 pro Sek.	0,1 (100 ms)	0	0	**1**	**40**	Kompr. auf die Hälfte 500 – 1000
2 pro Sek.	0,5 (500 ms)	0	0	**8**	**20**	Kompr. auf ein Fünftel 200 – 1000
1 pro Sek.	1	0	0	**16**	**40**	Kompr. auf die Hälfte 500 – 1000
Alle 5 Sek.	5	0	**1**	**23**	**20**	Kompr. auf ein Fünftel 200 – 1000
Alle 15 Sek.	15	0	**4**	**10**	0	Kompr. auf ein Drittel 330 – 1000
Alle 30 Sek.	30	0	**8**	**20**	0	Kompr. auf die Hälfte 500 – 1000
Alle 1 Min.	60	0	**16**	**40**	0	Kompr. auf die Hälfte 500 – 1000
Alle 5 Min.	300	**3**	**11**	**20**	0	Kompr. auf ein Fünftel 200 – 1000
Alle 15 Min.	900	**10**	**10**	0	0	Kompr. auf ein Drittel 330 – 1000
Alle 30 Min.	1800	**20**	**20**	0	0	Kompr. auf die Hälfte 500 – 1000
Alle 1 Stunde	3600	**41**	**16**	0	0	Kompr. auf die Hälfte 500 – 1000

Anhang 2

Dauer- und Intervall-Tabelle für den Modus *Erfassung* – mit Voreinstellung

Die Vor-Trigger können nur in Verbindung mit schnellen Erfassungszeiten und bei der Triggereinstellung Wert ansteigend oder Wert fallend benutzt werden.

Für sehr schnelle Messraten ist die Anzahl der max. anschließbaren Sensoren begrenzt (die genaue Anzahl können Sie der Tabelle entnehmen). Für langsamere Messraten können bis zu sechs Sensoren und der interne Temperatursensor gleichzeitig benutzt werden.

Die folgenden Sensoren unterstützen keine Messraten unter 50 Hz (Intervall von 20 ms):

Kohlenstoffdioxid Gas Sensor *73152*, Tropfen- und Blasenzähler *73266*, Geiger-Müller-Zählrohradapter *73265*, Herzfrequenzsensor *73147*, Bewegungssensor *73270*.

Dauer	Intervall	Messungen	Max. Anz. Sensoren	Vor-Trigger
0,02 s	20 µs	1000	1	✓
(20 ms)	50 µs	400	2	✓
	100 µs	200	4	✓
	200 µs	100		✓
	500 µs	40		✓
	1 ms	20		✓
	2 ms	10		✓

Dauer	Intervall	Messungen	Max. Anz. Sensoren	Vor-Trigger
0,05 s	20 µs	2500	1	✓
(50 ms)	50 µs	1000	2	✓
	100 µs	500	4	✓
	200 µs	250		✓
	500 µs	100		✓
	1 ms	50		✓
	2 ms	25		✓
	5 ms	10		✓

Dauer	Intervall	Messungen	Max. Anz. Sensoren	Vor-Trigger
0,1 s	50 µs	2000	2	✓
(100 ms)	100 µs	1000	4	✓
	200 µs	500		✓
	500 µs	200		✓
	1 ms	100		✓
	2 ms	50		✓
	5 ms	20		✓
	10 ms	10		✓

Dauer	Intervall	Messungen	Max. Anz. Sensoren	Vor-Trigger
0,2 s	50 µs	4000	2	✓
(200 ms)	100 µs	2000	4	✓
	200 µs	1000		✓
	500 µs	400		✓
	1 ms	200		✓
	2 ms	100		✓
	5 ms	40		✓
	10 ms	20		✓
	20 ms	10		

Dauer	Intervall	Messungen	Vor-Trigger
0,5 s	200 µs	2500	✓
(500 ms)	500 µs	1000	✓
	1 ms	500	✓
	2 ms	250	✓
	5 ms	100	✓
	10 ms	50	✓
	20 ms	25	✓
	50 ms	10	

Dauer	Intervall	Messungen	Vor-Trigger
1 s	500 µs	2000	✓
	1 ms	1000	✓
	2 ms	500	✓
	5 ms	200	✓
	10 ms	100	✓
	20 ms	50	✓
	50 ms	20	
	100 ms	10	

Dauer	Intervall	Messungen	Vor-Trigger
2 s	500 µs	4000	✓
	1 ms	2000	✓
	2 ms	1000	✓
	5 ms	400	✓
	10 ms	200	✓
	20 ms	100	✓
	50 ms	40	
	100 ms	20	
	200 ms	10	

Dauer	Intervall	Messungen	Vor-Trigger
5 s	2 ms	2500	✓
	5 ms	1000	✓
	10 ms	500	✓
	20 ms	250	✓
	50 ms	100	
	100 ms	50	
	200 ms	25	
	500 ms	10	

Dauer	Intervall	Messungen	Vor-Trigger
10 s	5 ms	2000	✓
	10 ms	1000	✓
	20 ms	500	
	50 ms	200	
	100 ms	100	
	200 ms	50	
	500 ms	20	
	1 s	10	

Dauer	Intervall	Messungen	Vor-Trigger
20 s	5 ms	4000	✓
	10 ms	2000	✓
	20 ms	1000	✓
	50 ms	400	
	100 ms	200	
	200 ms	100	
	500 ms	40	
	1 s	20	
	2 s	10	

Dauer	Intervall	Messungen	Vor-Trigger
30 s	10 ms	3000	✓
	20 ms	1500	✓
	50 ms	600	
	100 ms	300	
	200 ms	150	
	500 ms	60	
	1 s	30	
	2 s	15	

Dauer	Intervall	Messungen	Vor-Trigger
1 min	20 ms	3000	✓
	50 ms	1200	
	100 ms	600	
	200 ms	300	
	500 ms	120	
	1 s	60	
	2 s	30	
	5 s	12	

Dauer	Intervall	Messungen
2 min	50 ms	2400
	100 ms	1200
	200 ms	600
	500 ms	240
	1 s	120
	2 s	60
	5 s	24
	10 s	12

Dauer	Intervall	Messungen
5 min	100 ms	3000
	200 ms	1500
	500 ms	600
	1 s	300
	2 s	150
	5 s	60
	10 s	30
	20 s	15
	30	10

Dauer	Intervall	Messungen
10 min	200 ms	3000
	500 ms	1200
	1 s	600
	2 s	300
	5 s	120
	10 s	60
	20 s	30
	30 s	20
	1 min	10

Dauer	Intervall	Messungen
20 min	500 ms	2400
	1 s	1200
	2 s	600
	5 s	240
	10 s	120
	20 s	60
	30 s	40
	1 min	20
	2 min	10

Dauer	Intervall	Messungen
30 min	500 ms	3600
	1 s	1800
	2 s	900
	5 s	360
	10 s	180
	20 s	90
	30 s	60
	1 min	30
	2 min	15

Dauer	Intervall	Messungen
1 Std.	1 s	3600
	2 s	1800
	5 s	720
	10 s	360
	20 s	180
	30 s	120
	1 min	60
	2 min	30
	5 min	12

Dauer	Intervall	Messungen
2 Std.	2 s	3600
	5 s	1440
	10 s	720
	20 s	360
	30 s	240
	1 min	120
	2 min	60
	5 min	24
	10 min	12

Dauer	Intervall	Messungen
3 Std.	5 s	2160
	10 s	1080
	20 s	540
	30 s	360
	1 min	180
	2 min	90
	5 min	36
	10 min	18

Dauer	Intervall	Messungen
4 Std.	5 s	2880
	10 s	1440
	20 s	720
	30 s	480
	1 min	240
	2 min	120
	5 min	48
	10 min	24
	20 min	12

Dauer	Intervall	Messungen
5 Std.	5 s	3600
	10 s	1800
	20 s	900
	30 s	600
	1 min	300
	2 min	150
	5 min	60
	10 min	30
	20 min	15
	30 min	10

Dauer	Intervall	Messungen
6 Std.	10 s	2160
	20 s	1080
	30 s	720
	1 min	360
	2 min	180
	5 min	72
	10 min	36
	20 min	18
	30 min	12

Dauer	Intervall	Messungen
7 Std.	10 s	2520
	20 s	1260
	30 s	840
	1 min	420
	2 min	210
	5 min	84
	10 min	42
	20 min	21
	30 min	14

Dauer	Intervall	Messungen
8 Std.	10 s	2880
	20 s	1440
	30 s	960
	1 min	480
	2 min	240
	5 min	96
	10 min	48
	20 min	24
	30 min	16

Dauer	Intervall	Messungen
12 Std.	20 s	2160
	30 s	1440
	1 min	720
	2 min	360
	5 min	144
	10 min	72
	20 min	36
	30 min	24
	1 Std.	12

Dauer	Intervall	Messungen
1 Tag	30 s	2880
	1 min	1440
	2 min	720
	5 min	288
	10 min	144
	20 min	72
	30 min	48
	1 Std.	24

Dauer	Intervall	Messungen
2 Tage	1 min	2880
	2 min	1440
	5 min	576
	10 min	288
	20 min	144
	30 min	96
	1 Std.	48

Dauer	Intervall	Messungen
3 Tage	2 min	2160
	5 min	864
	10 min	432
	20 min	216
	30 min	144
	1 Std.	72

Dauer	Intervall	Messungen
4 Tage	2 min	2880
	5 min	1152
	10 min	576
	20 min	288
	30 min	192
	1 Std.	96

Dauer	Intervall	Messungen
5 Tage	2 min	3600
	5 min	1440
	10 min	720
	20 min	360
	30 min	240
	1 Std.	120

Dauer	Intervall	Messungen
6 Tage	5 min	1728
	10 min	864
	20 min	432
	30 min	288
	1 Std.	144

Dauer	Intervall	Messungen
7 Tage	5 min	2016
	10 min	1008
	20 min	504
	30 min	336
	1 Std.	168

Dauer	Intervall	Messungen
10 Tage	5 min	2880
	10 min	1440
	20 min	720
	30 min	480
	1 Std.	240

Dauer	Intervall	Messungen
14 Tage	10 min	2016
	20 min	1008
	30 min	672
	1 Std.	336

Dauer	Intervall	Messungen
21 Tage	10 min	3024
	20 min	1512
	30 min	1008
	1 Std.	504

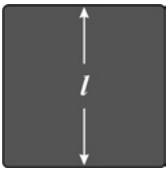
Dauer	Intervall	Messungen
28 Tage	20 min	2016
	30 min	1344
	1 Std.	672

Dauer	Intervall	Messungen
35 Tage	20 min	2520
	30 min	1680
	1 Std.	840

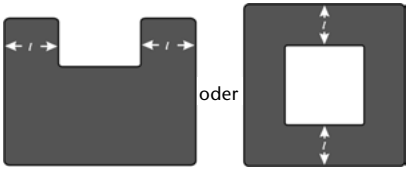
Anhang 3:

Unterbrecherkarten und Einstellungen

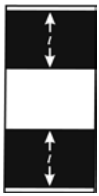
Unterbrecherkarten



Unterbrecherkarte, einfach



Unterbrecherkarte, doppelt



Vorgegebene Abmessungen sind 30, 40, 50, 95, 100 und 120 mm.

Es wird der lichtundurchlässige Teil der Karten gemessen, der durch die Lichtschranke bewegt wird. Bei der doppelten Unterbrecherkarte müssen die beiden Segmente die gleiche Länge haben.

Unterbrecherleiter

Der Abstand der Stufen ist 10, 20, 40, 60, 80 mm

Es wird vom Anfang der einen schwarzen Stufe bis zum Anfang der nächsten schwarzen Stufe gemessen.



Rad mit 10 Speichen

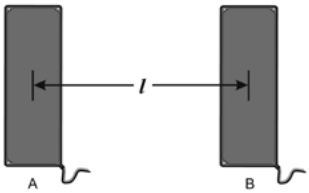
Die Abmessungen des Speichenrades *73177* sind vorgegeben und können nicht verändert werden.



Abstände

Voreingestellte Werte sind 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm,
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 oder 6.0 m

Gemessen wird vom Sensor in Eingang A zum Sensor in Eingang B – z. B. mit Schaltermatten vom Mittelpunkt der einen Matte zum Mittelpunkt der anderen Matte.

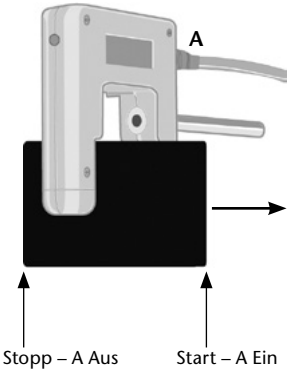


Schaltermatten

Anhang 4:

Zeit-Messoptionen

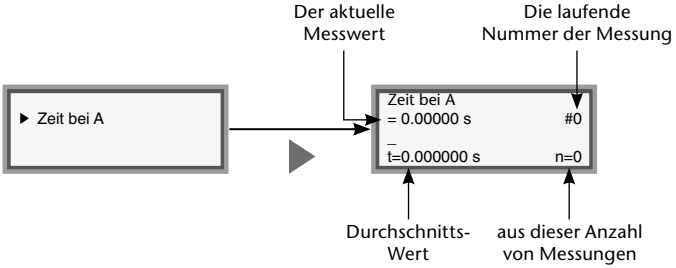
Zeit bei A



Die Zeitmessung startet, wenn ein Signal am Eingang 5:A eingeht und stoppt, wenn das Signal abbricht.

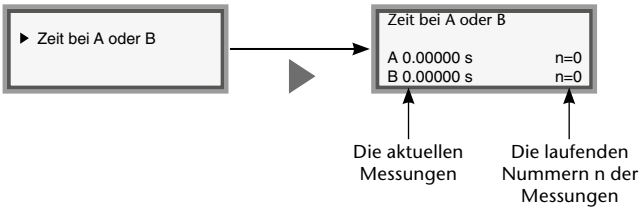
- Bei einer Lichtschranke ist dies die Zeit, die das Objekt benötigt, um den Lichtstrahl vollständig zu passieren.
- Bei einem Druckschalter ist dies die Zeit, die der Schalter gedrückt gehalten wird.
- Bei Schaltermatten ist dies die Zeit, in der die Schalter durch Belastung gedrückt sind.

Verwenden Sie die blauen Scrolltasten, um sich die erfassten Messungen anzusehen.

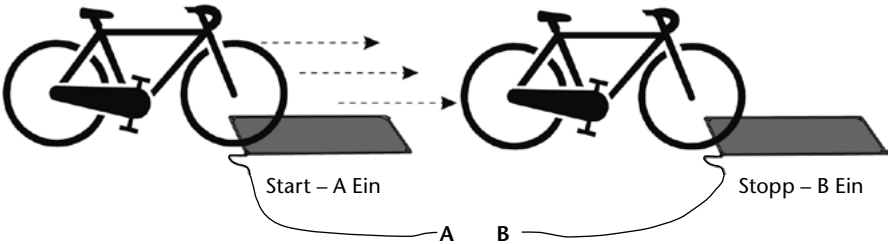


Zeit bei A oder B

Es wird jedesmal gemessen, wenn eine Signaländerung registriert wird, entweder am Eingang 5:A oder 6:B. Die laufende Messung von A oder B wird im LC-Display angezeigt.



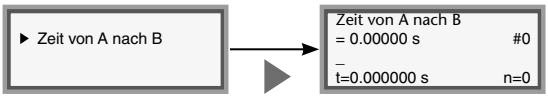
Zeit von A nach B



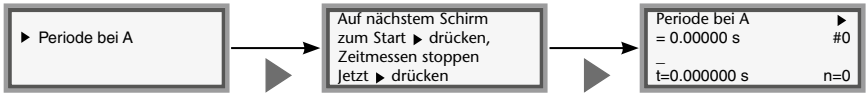
Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingangf A registriert wird und stoppt wenn eine Signaländerung am Eingang B registriert wird. Es wird die Zeit gemessen, die ein Objekt von A nach B benötigt.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Periode bei A

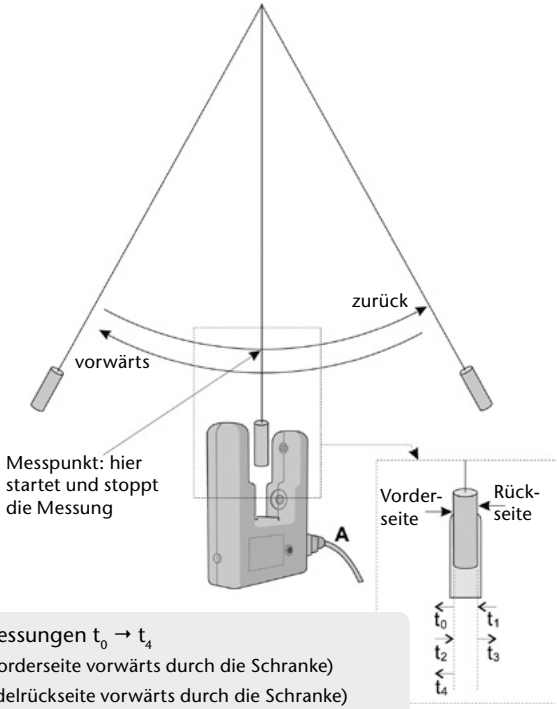


Lenken Sie das Pendel aus und drücken Sie die grüne Pfeiltaste am Logger wenn es frei schwingt, um die Messung zu starten. (Das ▶ Symbol in der ersten Zeile im LC-Display verschwindet).

Die Zeitmessung startet, wenn das Pendel zum ersten Mal die Lichtschranke passiert, die zweite Signaländerung beim Zurückschwingen wird ignoriert und die Messung stoppt, wenn das Pendel zum dritten Mal die Lichtschranke passiert. Im LC-Display wird die Schwingungsdauer für eine vollständige Periode angezeigt.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Periode bei A



Periode bei A Messungen $t_0 \rightarrow t_4$

t_0 = Start (Pendelvorderseite vorwärts durch die Schranke)

t_1 = ignoriert (Pendelrückseite vorwärts durch die Schranke)

t_2 = ignoriert (Pendelrückseite rückwärts durch die Schranke)

t_3 = ignoriert (Pendelvorderseite rückwärts durch die Schranke)

t_4 = Stopp (Pendelvorderseite vorwärts durch die Schranke)

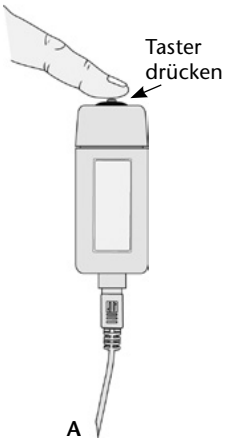
Stoppuhr A nach A



Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingang 5:A registriert wird (Ein) und läuft weiter bis wieder eine Signaländerung am Eingang 5:A registriert wird (Aus) – wie bei einer Stoppuhr.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Drücken Sie zum Starten (A Ein), drücken Sie nochmal zum Stoppen (A Aus)



Geschwindigkeit bei A

Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingang 5:A registriert wird und stoppt, wenn das Signal sich wieder ändert.

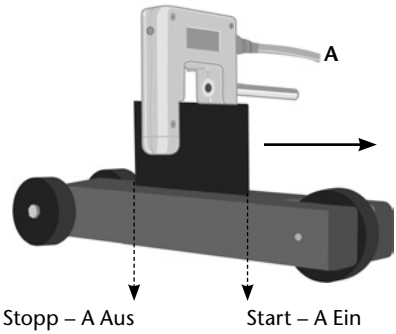
Unterbrecherkarte, einfach



Wenn eine einfache Unterbrecherkarte durch die Lichtschranke bewegt wird, wird die Zeit gemessen, die die Karte benötigt, um die Schranke vollständig zu passieren.

Die **Geschwindigkeit** wird berechnet, indem die Länge der Karte durch die benötigte Zeitdauer geteilt wird.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Unterbrecherleiter

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Wenn eine Unterbrecherleiter benutzt wird, um die Geschwindigkeit bei A zu messen, zeigen die Messungen die momentane Geschwindigkeit.

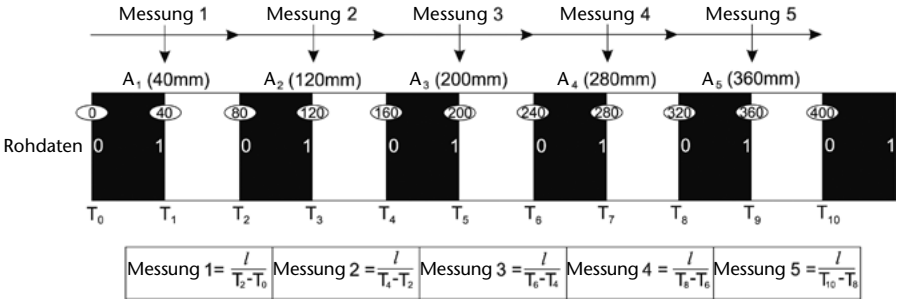
Mit diesen Daten kann man in einem Diagramm den Abstand über der Zeit oder die momentane Geschwindigkeit über der Zeit auftragen.

Um die Genauigkeit der Messungen zu verbessern, wird bei einer Unterbrecherleiter mit einem Stufenabstand von unter 60 mm automatisch eine Stufenunterteilung vorgenommen, d.h. es werden mehr Messungen durchgeführt, als die Unterbrecherkarte eigentlich Stufen hat.

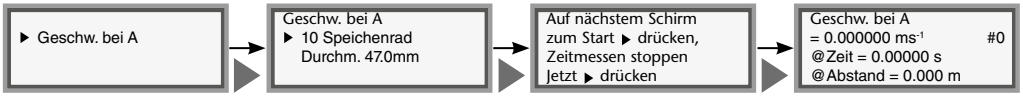
Stufenlänge (*l*)	Messungen mit einer Stufenunterteilung von:
80 mm	1 (80 x 1 = 80 mm)
60 mm	1 (60 x 1 = 60 mm)
40 mm	2 (40 x 2 = 80 mm)
20 mm	4 (20 x 4 = 80 mm)
10 mm	5 (10 x 5 = 50 mm)

Hinweis: Es hat sich gezeigt, dass bei Untersuchungen mit Messwagen und einer Unterbrecherleiter mit einem Intervall von 10 mm die gemessenen Zeiten Durchschnittswerte über weniger Stufen darstellen und deshalb etwas größer sind als die genauen Werte.

Stufenlänge (l) = **80 mm** – Messungen mit einem Abstand von 1 (80 mm).



Speichenrad



Wenn das Speichenrad zum Messen einer Geschwindigkeit bei A benutzt wird, sind die angezeigten Werte die momentanen Geschwindigkeiten – Beispiel: das Speichenrad brauchte die Zeit xx für die Strecke von xx und hatte dabei die Geschwindigkeit xx.

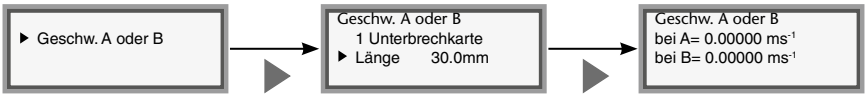
Die Abmessungen für das Speichenrad sind nicht veränderbar.



Stellen Sie sicher, dass der Versuch komplett aufgebaut ist, bevor Sie die grüne Pfeiltaste (Enter) zum Starten der Messung drücken. Die Speichen können sehr leicht die Lichtschranke passieren und so das Messergebnis erheblich verfälschen. (Das ▶ Symbol in der ersten LC-Display – Zeile verschwindet, wenn die Messung läuft).

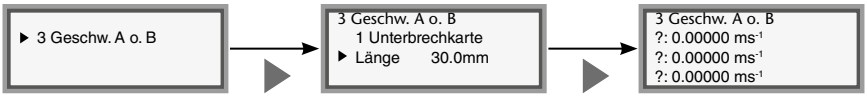
Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Geschwindigkeit bei A oder B



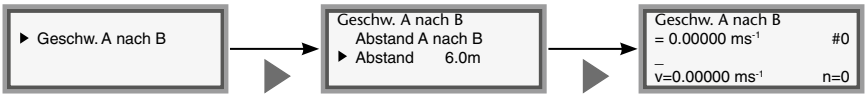
Es wird jedesmal gemessen, wenn eine Signaländerung am Eingang 5:A oder 6:B erfolgt (z. B. ein Objekt passiert die Lichtschranke). Die aktuelle Messung von A oder B wird auf dem LC-Display angezeigt.

3 Geschwindigkeiten bei A oder B



Es werden drei Messungen ausgehend von einer Signaländerung am Eingang 5:A oder 6:B durchgeführt – z. B. bei der Untersuchung von elastischen und unelastischen Stößen. Die aktuelle Messung von A oder B wird auf dem LC-Display angezeigt.

Geschwindigkeit von A nach B



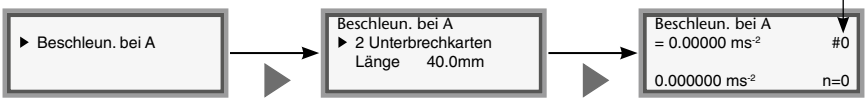
Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingang 5:A registriert wird und stoppt wenn am Eingang 6:B eine erneute Signaländerung erfolgt. Es wird die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen, die ein Objekt auf der Strecke von A nach B hat.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Beschleunigung bei A

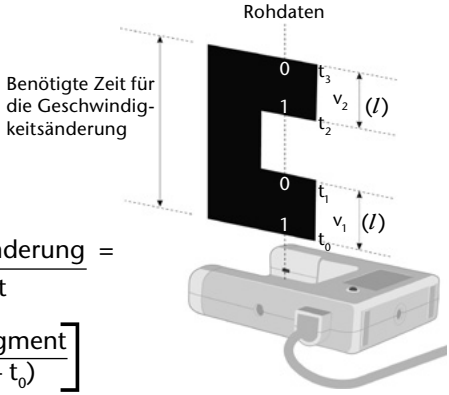
Doppelunterbrecherkarte

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Um die durchschnittliche Beschleunigung zu messen, können Sie eine einzelne Lichtschranke und eine Doppelunterbrecherkarte benutzen.

Die Beschleunigung wird mit Hilfe der Länge der zwei Segmente der Karte berechnet.

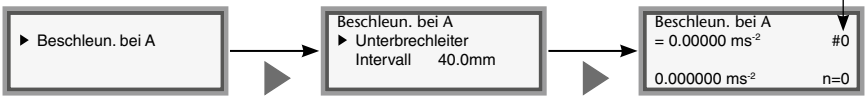


$$\text{Beschleunigung} = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung}}{\text{benötigte Zeit}} =$$

$$\frac{\mathbf{V}_2\left[\frac{\text{Länge Segment}}{\text{Zeit } (t_3 - t_2)}\right] - \mathbf{V}_1\left[\frac{\text{Länge Segment}}{\text{Zeit } (t_1 - t_0)}\right]}{\text{benötigte Zeit}}$$

Unterbrecherleiter

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Wenn eine Unterbrecherleiter benutzt wird, um die Beschleunigung am Eingang 5:A zu messen, zeigen die Messungen die momentane Beschleunigung.
Beispiel: das Objekt benötigte die Zeit xx für die Strecke von xx und erhielt dabei die Beschleunigung xx.

Um die Genauigkeit der Messungen zu verbessern, wird bei einer Unterbrecherleiter mit einem Stufenabstand von unter 60 mm automatisch eine Stufenunterteilung vorgenommen, d.h. es werden mehr Messungen durchgeführt, als die Unterbrecherkarte eigentlich Stufen hat.

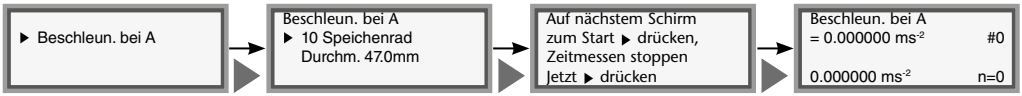
Hinweis: Es hat sich gezeigt, dass bei Untersuchungen mit Messwagen und einer Unterbrecherleiter mit einem Stufenabstand von 10 mm die gemessenen Zeiten Durchschnittswerte über weniger Stufen darstellen und deshalb etwas größer sind als die genauen Werte.

Die momentane Beschleunigung wird berechnet, indem die Geschwindigkeitsänderung von zwei Stufen durch die dafür benötigte Zeit geteilt wird.

$$\frac{V_1 - V_2}{\frac{t_2 + t_0}{2} - \frac{t_3 + t_1}{2}}$$



Speichenrad





Wenn das Speichenrad zum Messen der **Beschleunigung bei A** verwendet wird, sind die angezeigten Werte die momentane Beschleunigung für die zurückgelegte Strecke.

Die Abmessungen für das Speichenrad sind nicht veränderbar.

Stellen Sie sicher, dass der Versuch komplett aufgebaut ist, bevor Sie die grüne Pfeiltaste (Enter) zum Starten der Messung drücken. Die Speichen können sehr leicht die Lichtschranke passieren und so das Messergebnis erheblich verfälschen. (Das ▶ Symbol in der ersten LC-Display-Zeile verschwindet, wenn die Messung läuft).

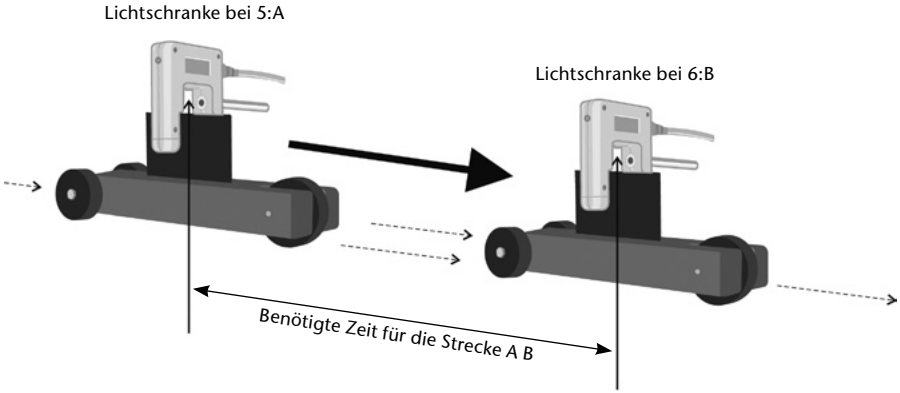
Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Beschleunigung von A nach B



Mit einer einfachen Unterbrecherkarte wird die Geschwindigkeit am Eingang 5:A und danach die Geschwindigkeit am Eingang 6:B sowie die für die Strecke A B benötigte Zeit gemessen.

$$\text{Beschleunigung} = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung}}{\text{benötigte Zeit}} = \frac{\text{Geschw. bei B} - \text{Geschw. bei A}}{\text{benötigte Zeit}}$$



Anhang 5

Bluetooth-Datenübertragung

Allgemeine Informationen

Mit Bluetooth ausgerüstete CorEx Log S sind in der Lage, Daten schnurlos an einen Computer im Umkreis von 10 m zu übertragen, wenn auch der PC über Bluetooth verfügt.

Voraussetzungen:

1) Ihr CorEx Log S muss eine eingebaute Bluetooth-Schnittstelle haben.

   Diese erkennen Sie an:
   - dem Bluetooth Logo (über dem Cornelsen Experimenta Logo) auf der Frontplatte des CorEx Log S.
   - Bluetooth ist als Menüpunkt im **System-Menü** aufgeführt.

Hinweis: Wenn ihr Logger nicht über Bluetooth verfügt, steht dort **Kein Bluetooth.**

2) Ihr Computer oder Laptop muss über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügen. Bluetooth kann fest in Ihrem Rechner eingebaut sein oder nachträglich z. B. als USB-Adapter installiert werden.

3) Ihr PC sollte als Betriebssystem mit Windows XP Service Pack 2 oder höher ausgerüstet sein, weil erst ab dieser Version die benötigte Bluetooth Software verfügbar ist.

Über Bluetooth kann CorEx Log S nur mit einem Computer kommunizieren. Es ist nicht möglich, einen Logger gleichzeitig mit mehreren PCs zu nutzen.

Wenn die Bluetooth-Verbindung einmal funktionsfähig installiert wurde, “merkt” sich der CorEx Log S die Verbindung zu diesem Computer und kann dann zukünftig automatisch darauf zugreifen, ohne dass neu installiert werden muss (es wird nur die letzte Verbindung gespeichert).

Wenn Sie einen Bluetooth USB Adapter unter Windows XP benutzen, beachten Sie bitte, dass jedes mal wenn Sie einen anderen USB-Eingang benutzen, die Treiber neu installiert werden müssen. Weiterhin wird jeder USB-Adapter als eigenständiges Gerät behandelt. Wenn Sie also einen anderen Adapter in die selbe USB-Schnittstelle stecken, werde andere Treiber installiert. Beachten Sie, dass durch diese Aktionen die COM-Anschluss Einstellungen verändert werden und Sie dann im „Schnittstellen-Auswahl“-Menü der Sensing Science Software die passende Schnittstelle einstellen müssen.

Aus diesen Gründen empfehlen wir Ihnen, den CorEx Log S immer mit derselben Bluetooth-Verbindung/USB Adapter zu betreiben.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, dem Logger und dem Computer/USB Adapter Nummern zu geben, um spätere Verwechslungen bei den Kombinationen auszuschließen.

Hinweis: Wenn die Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist, kann die USB-Verbindung nicht benutzt werden.

Energiebedarf

Der Stromverbrauch des Loggers steigt bei eingeschaltetem Bluetooth stark an.

Um die Betriebsdauer des Batteriepacks im CorEx Log S zu überprüfen, stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist (die blaue LED blinkt) und alle benötigten Sensoren angeschlossen sind. Dann wählen Sie **Batteriestatus** im **System-Menü**, um die noch verbleibende Einschaltdauer abzulesen.

Installation eines Bluetooth USB-Adapters

Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf die Verwendung des CorEx Log S mit einem Bluetooth USB-Adapter *74002* von Cornelsen Experimenta.

Microsoft's Service Pack 2 für Windows XP enthält eine eigene Bluetooth-Treibersoftware. Um den USB-Adapter zu installieren, stecken Sie es einfach in einen freien USB-Eingang (am Besten einen Eingang, in dem der Adapter verbleiben kann). Windows erkennt den Adapter und wird die benötigten Treiber automatisch installieren.

Der CorEx Log S ist ein Bluetooth 1.1 Standard-Gerät und sollte somit mit allen gängigen Bluetooth Adaptern (Version 1.1 und höher) funktionieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass Cornelsen Experimenta keine Garantie dafür übernehmen kann, dass aufgrund der Vielzahl an angebotenen Geräten der Logger mit Ihrem USB-Adapter funktioniert. Wenn Sie sichergehen wollen, benutzen Sie den von Cornelsen Experimenta angebotenen Bluetooth-Adapter.

Erste Benutzung

Koppeln des CorEx Log S mit dem PC

Um den CorEx Log S mit einem PC über Bluetooth zu verbinden, muss die Verbindung einmalig eingerichtet werden. Dieses Einrichten ermöglicht es dem Logger, zukünftig automatisch auf die Verbindung zuzugreifen und stellt sicher, dass es keine Überlagerungen mit anderen Bluetooth Geräten gibt.

Wenn Bluetooth am CorEx Log S aktiviert wird, versucht der Logger für 2 Minuten mit anderen Geräten zu koppeln. In dieser Zeit können Sie die Bluetooth Installation an Ihrem PC starten.

Hinweis: Die folgenden Bildschirm-Abbildungen basieren auf einem PC mit Standard Windows XP Bluetooth Software. Andere Adapter nutzen eventuell andere Software und die Installation sieht dann anders aus, ist aber im Prinzip die gleiche.

Die erstmalige Einrichtung geschieht in drei Schritten:

Schritt 1: Gerät einrichten

Schließen Sie den Bluetooth USB-Adapter an Ihren PC an und warten Sie, bis die blaue LED am Adapter blinkt (dies ist das Zeichen, dass Windows die Installation startet)

Jetzt sollte ein Bluetooth Icon in der linken unteren Ecke Ihrer Task-Leiste erscheinen. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um den Bluetooth-Manager zu starten.



Hinweis: Wenn kein Symbol erscheint, öffnen Sie die Systemsteuerung und klicken Sie dort auf den Bluetooth-Manager. Aktivieren Sie dort die Option **Bluetoothsymbol in der Taskleiste anzeigen**.

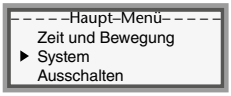


Schritt 2: Koppeln der Geräte

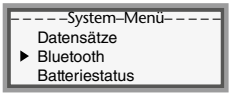
1. Öffnen Sie den Geräte-Manager. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und der **Bluetooth Gerät hinzufügen-Assistent** wird geöffnet.

Am CorEx Log S Logger:

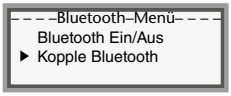
2. Benutzen Sie die blaue Scrolltasten ▲▼, um auf das **System-Menü** zu scrollen und bestätigen Sie die Auswahl mit der grüne Pfeiltaste ▶.



3. Benutzen Sie die blaue Scrolltasten ▲▼, um auf den Unterpunkt **Bluetooth** zu scrollen und bestätigen Sie die Auswahl mit der grüne Pfeiltaste ▶.



4. Benutzen Sie die blaue Scrolltasten ▲▼, um auf **Kopple Bluetooth** zu scrollen und drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶, um die Auswahl zu bestätigen.



Das LC-Display zeigt Folgendes an:

- ID: Ist die CorEx Log S Seriennummer, welche zur Identifikation des Loggers in der Geräteliste dient – z. B. 060131 - 01256.
- Passwort: Alle CorEx Log S haben dasselbe unveränderbare Passwort: 1234.
- Kopplungs-Hinweis: zeigt den Fortschritt des Kopplungsprozesses an:

  Versorgt/Bemerkbar
  Wird angezeigt wenn das Bluetooth Modul im CorEx Log S initialisiert ist.

  Kopplung möglich
  Der CorEx Log S sendet Informationen, die von Bluetooth-Geräten (PC, USB Adapter) empfangen werden können.

Koppeln: xxxxxxxxxx (z. B. 000B0D6904AE)
Die Kopplung zwischen dem CorEx Log S und dem Computer ist erfolgreich abgeschlossen. Die Nummer im Display ist die ID-Nummer des Gerätes mit dem der Logger verbunden ist.

Hinweis: Wenn während des Kopplungs-Prozesses der Logger in den Stand By-Modus wechselt, drücken Sie bitte eine beliebige Taste, um ihn wieder einzuschalten und starten Sie den Kopplungsversuch erneut.

Am Computer

5. Setzen Sie das Häkchen bei **Gerät ist eingerichtet und kann erkannt werden**.

   Klicken Sie auf "Weiter".



6. Der PC sucht nun nach Bluetooth Geräten die **erkennbar** und in Reichweite sind.

   Die LED am Bluetooth USB-Adapter leuchtet während der Suche dauernd und blinkt, wenn die Suche abgeschlossen ist.



7. Klicken Sie auf den CorEx Log S der gekoppelt werden soll.

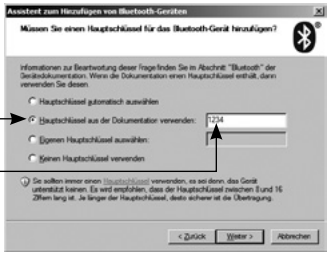
   Klicken Sie auf "Weiter"



Hinweis: Der CorEx Log S wird mit der dazugehörigen ID angezeigt; diese steht auf der Rück-seite des Loggers und auf dem LC-Display (wenn **Kopple Bluetooth** aktiviert ist).

Hinweis: Wenn Sie bis hier länger als 2 Minuten gebraucht haben, wird **Kopplung gescheitert** angezeigt. Drücken Sie dann die rote Quadrattaste zum Abbrechen und starten Sie die Kopplung erneut..

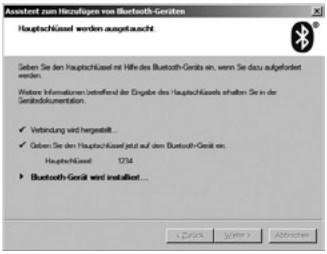
8. Sie werden gefragt, ob ein Passwort benötigt wird. Klicken Sie auf **Hauptschlüssel aus der Dokumentation verwenden.**



9. Geben Sie das Passwort ein **1234**.

Klicken Sie auf "Weiter".

Es dauert nun eine kurze Zeit, in der das Passwort zwischen Logger und PC abgeglichen wird. Auf dem Bildschirm wird jeder Schritt abgehakt. Wenn der Abgleich erfolgreich war, gelangen Sie zum abschließenden Bildschirm.



Windows XP wird zwei COM-Anschlüsse zuweisen, einen für eingehende und einen für ausgehende Verbindungen. Der CorEx Log S verständigt sich nun mit dem PC (und der Sensing Science Software) über den „ausgehenden" COM-Anschluss. Notieren Sie sich die COM-Anschluss Nummer.



Hinweis: Windows verfügt über bis zu 255 COM-Anschlüsse. Eine hohe COM-Anschluss Nummer ist normal und stellt kein Problem dar.

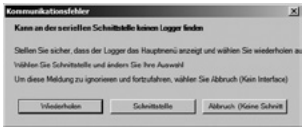
Das LC-Display am CorEx Log S zeigt nun die ID-Nummer des Gerätes, mit dem der Logger verbunden ist.

10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

11. Drücken Sie die rote Quadrattaste am Logger **zweimal**, um in das **Haupt-Menü** zurückzugelangen.

Schritt 3:

1. Öffnen Sie die Sensing Science Software.
2. Möglicherweise wird ein Verbindungsfehler angezeigt, da der Logger noch nicht gefunden wurde. Klicken Sie dann auf „Schnittstelle".



3. Wählen Sie als Schnittstelle CorEx Log S.
4. Wählen Sie den Seriellen Port und dann aus der Liste den COM-Anschluss, auf den die „ausgehende“ Bluetooth-Verbindung eingerichtet wurde.
5. Klicken Sie auf OK. Das Programm speichert die Einstellungen, so dass es beim nächsten Mal automatisch konfiguriert ist.



6. Wenn die Verbindung eingerichtet ist, wird die Startseite (Home) geöffnet. Nun können Sie einen Mess-Modus, z. B. **Easy Log** oder **Digimeter/Messanzeigen**, starten.

Benutzung nach dem erstmaligen Einrichten

Drücken Sie eine beliebige Taste am Logger, um ihn einzuschalten. Sollte die blaue LED nicht blinken, vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist. (System-Menü -> Bluetooth-Menü -> Bluetooth Ein/Aus).

Öffnen Sie die Sensing Science Software. Solange der Logger mit demselben Computer, demselben USB-Adapter am selben USB-Eingang verbunden ist, wird die Verbindung selbstständig hergestellt und die **Startseite (Home)** öffnet sich automatisch.

Fehlerbehebung – Häufig gestellte Fragen

Die blaue LED am CorEx Log S blinkt nicht.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Logger einzuschalten. Wenn die blaue LED immer noch nicht blinkt, vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist (System Menü -> Bluetooth Menü -> Bluetooth Ein/Aus).

Warum kann ich Bluetooth nicht einschalten? Die einzige Option ist „Aus“?

Das zeigt an, dass Bluetooth im Moment nicht mit einem Computer/einem Bluetooth USB-Adapter gekoppelt ist.

Ich habe früher schon den Logger mit diesem Computer gekoppelt, jetzt zeigt er “Passwort korrekt” und “ Verbindung bereit” an, aber der Logger zeigt die Meldung “Koppeln abgebrochen“ {‘Pairing failed’}.

Das kann passieren, wenn Sie den Logger zwischenzeitlich mit einem anderen Computer gekoppelt haben. Starten Sie dann den Kopplungsprozess einfach noch einmal von vorn.

Wenn ich die Sensing Science Software öffne, bekomme ich eine “Verbindungsfehler”-Meldung.
Probieren Sie die folgenden Schritte, bis die Verbindung eingerichtet ist:

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Logger einzuschalten und vergewissern Sie sich, dass die blaue LED blinkt (wenn nicht, siehe oben) und klicken Sie auf **Wiederholen**.

2. Überprüfen Sie, ob die Batterien über genügend Energie verfügen (im **System-Menü**) oder schließen Sie das Netzteil an.
3. Stellen Sie sicher, dass das LC-Display am Logger das **Haupt-Menü** anzeigt und klicken Sie dann auf **Wiederholen**.
4. Stellen Sie die richtige Schnittstelle ein: **CorEx Logger**. Die Verbindung muss auf **Serielle Schnittstelle** eingestellt sein. Unter COM-Anschluss wählen Sie die **ausgehende** Verbindung mit der richtigen COM-Anschluss Nummer und klicken dann auf OK.



Um die **ausgehende** COM-Anschluss Nummer ihres Bluetooth-Gerätes zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie im **Start-Menü** ihres PC die **Systemsteuerung** an.
- Doppelklicken Sie auf das **Bluetooth-Geräte** Zeichen
- Wählen Sie den **COM-Anschlüsse Reiter**.
- Die Geräte und die dazugehörigen virtuellen COM-Anschlüsse werden nun in einer Liste angezeigt. Identifizieren Sie ihren CorEx Log S anhand der Seriennummer und schreiben Sie sich die **ausgehende** COM-Anschluss Nummer auf.
- Überprüfen Sie, ob die Sensing Science Software auf dieselbe COM-Anschluss Nummer eingestellt ist.

Wenn ich eine Taste am Logger drücke, bleibt das LC-Display aus. Wenn ich den Logger auf Auslieferungszustand zurücksetze (Hard Reset) blinkt die blaue LED einmal kurz auf, aber sonst passiert nichts weiter.

Die Batterie ist leer. Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie die Batterien auf.

Garantie

Für CorEx Log S wird ab Kaufdatum für einen Zeitraum von 12 Monaten garantiert, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Dies gilt nur, wenn es in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanleitung unter normalen Laborbedingungen verwendet wurde. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn CorEx Log S durch Fehlbehandlung oder Missbrauch beschädigt wurde.

Falls innerhalb des Zeitraums von 12 Monaten ein Fehler auftritt, senden Sie CorEx Log S zur kostenlosen Reparatur oder Umtausch an Cornelsen Experimenta ein.

Hinweis: CorEx Log S wurde für den Einsatz im naturwissenschaftlichen Unterricht an allgemein bildenden Schulen entwickelt und ist nicht für industrielle, medizinische oder kommerzielle Anwendungen vorgesehen.

Cornelsen Experimenta
Holzhauser Str. 76, 13509 Berlin
www.corex.de



Hinweis nach § 10 Abs. 2 ElektroG
Bitte senden Sie dieses Gerät nach Ende seiner Lebensdauer unfrei an uns zurück. Wir werden es dann fachgerecht und auf unsere Kosten entsorgen.

Gebrauchsanleitung „CorEx Log S“
Bestellnummer 74000 5

Holzhauser Straße 76
D-13509 Berlin
Tel.: + 49 (0)30 435 902-0
Fax: + 49 (0)30 435 902-22
eMail: info@corex.de
Internet: www.corex.de

© 2012 Cornelsen Experimenta, Berlin
04.00